

Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude — Partie 1: Fenêtres et portes complètes

Thésaurus international technique-Description : isolation thermique, transmission thermique, fenêtre, porte complète, boîte chaude

NORME INTERNATIONALE ISO 12567-1

Deuxième édition
2010-07-01

Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude —

Partie 1: Fenêtres et portes complètes

Thermal performance of windows and doors — Determination of thermal transmittance by the hot-box method —

Part 1: Complete windows and doors



Numéro de référence
ISO 12567-1:2010(F)

© ISO 2010

Projet de norme



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2010

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Version française parue en 2013

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes, définitions et symboles	2
3.1 Termes et définitions	2
3.2 Symboles	2
4 Principe	4
5 Exigences relatives aux éprouvettes et à l'appareillage	11
5.1 Généralités	11
5.2 Panneaux supports	11
5.3 Éprouvettes	11
5.4 Panneaux d'étalonnage	13
5.5 Mesurages de la température et emplacements du déflecteur	13
5.6 Mesurage du flux d'air	14
6 Mode opératoire	15
6.1 Généralités	15
6.2 Mesurages d'étalonnage	15
6.3 Mode opératoire des mesurages sur les éprouvettes	19
6.4 Expression des résultats pour des applications d'essai normalisées	20
7 Rapport d'essai	21
Annexe A (normative) Températures ambiantes	22
Annexe B (normative) Coefficient de transmission thermique linéique au bord	26
Annexe C (informative) Conception de l'étalon de transmission thermique	29
Annexe D (informative) Exemple d'essai d'étalonnage et de mesurage sur une fenêtre éprouvette	33
Annexe E (informative) Méthode d'étalonnage analytique utilisant des équations de bilan thermique	42
Annexe F (informative) Analyse de l'incertitude pour les boîtes chaudes	44
Bibliographie	56

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 12567-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 163, *Performance thermique et utilisation de l'énergie en environnement bâti*, sous-comité SC 1, *Méthodes d'essai et de mesurage*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 12567-1:2000), qui a fait l'objet d'une révision technique.

L'ISO 12567 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude*:

- *Partie 1: Fenêtres et portes complètes*
- *Partie 2: Fenêtres de toit et fenêtres en saillie¹⁾*

1) Il est prévu que, dans le cadre d'une révision, l'élément principal du titre de la Partie 2 soit aligné avec l'élément principal du titre de la Partie 1.

Introduction

La méthode spécifiée dans la présente partie de l'ISO 12567 est basée sur l'ISO 8990. La méthode est conçue pour fournir à la fois des essais normalisés permettant une comparaison équitable entre différents produits et des essais spécifiques sur des produits en vue de certaines applications pratiques. Les premiers spécifient des dimensions normalisées pour les éprouvettes et des critères d'essai appliqués.

La détermination du coefficient de transmission thermique global est réalisée dans des conditions proches de celles rencontrées dans la pratique en matière de fenêtres et de portes.

Projet de norme

Projet de norme

Isolation thermique des fenêtres et portes — Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude —

Partie 1: Fenêtres et portes complètes

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 12567 spécifie une méthode pour mesurer le coefficient de transmission thermique d'une fenêtre ou d'une porte. Elle est applicable à tous les effets des dormants, des ouvrants, des volets, des stores, des toiles, des panneaux, des ouvrants de portes et des éléments annexes d'une éprouvette.

Elle ne s'applique pas aux paramètres suivants:

- les effets de bord à l'extérieur du périmètre de l'éprouvette;
- le transfert d'énergie dû au rayonnement solaire sur l'éprouvette;
- les effets dus aux fuites d'air au travers de l'éprouvette; et
- les fenêtres de toit ou en saillie, où la face externe dépasse au-delà de la surface froide de la toiture.

NOTE Pour les fenêtres de toit et les éléments en saillie, voir le mode opératoire donné dans l'ISO 12567-2.

L'[Annexe A](#) donne des méthodes de calcul des températures ambiantes.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 7345, *Isolation thermique — Grandeurs physiques et définitions*

ISO 8301, *Isolation thermique — Détermination de la résistance thermique et des propriétés connexes en régime stationnaire — Méthode fluxmétrique*

ISO 8302, *Isolation thermique — Détermination de la résistance thermique et des propriétés connexes en régime stationnaire — Méthode de la plaque chaude gardée*

ISO 8990:1994, *Isolation thermique — Détermination des propriétés de transmission thermique en régime stationnaire — Méthodes à la boîte chaude gardée et calibrée*

ISO 9288, *Isolation thermique — Transfert de chaleur par rayonnement — Grandeurs physiques et définitions*

ISO 10211, *Ponts thermiques dans les bâtiments — Flux thermiques et températures superficielles — Calculs détaillés*

EN 12898, *Verre dans la construction — Détermination de l'émissivité*

CEI 60584-1, *Thermocouples — Partie 1: Tables de références*

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 7345, l'ISO 8990 et l'ISO 9288 s'appliquent.

3.2 Symboles

Pour les besoins du présent document, les grandeurs physiques données dans l'ISO 7345 et l'ISO 9288 s'appliquent, de même que celles données dans les [Tableaux 1](#) et [2](#).

Tableau 1 — Symboles et unités

Symbole	Grandeur physique	Unité
A	Surface	m^2
d	Épaisseur (profondeur)	m
F	Fraction	—
f	Facteur de forme	—
h	Coefficient de transmission thermique surfacique	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
H	Hauteur	m
L	Longueur du bord	m
q	Densité de flux thermique	W/m^2
R	Résistance thermique	$\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$
T	Température thermodynamique	K
U	Coefficient de transmission thermique	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
v	Vitesse de l'air	m/s
w	Largeur	m
α	Facteur de rayonnement	—
$\Delta T, \Delta \theta$	Différence de température	K
ε	Emissivité hémisphérique totale	—
θ	Température	$^{\circ}\text{C}$
λ	Conductivité thermique	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
σ	Constante de Stefan-Boltzmann	$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$
Φ	Flux thermique	W
ψ	Coefficient de transmission thermique linéique	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Tableau 2 — Indices

Indice	Désignation
b	Défecteur
c	Convection (air)
cal	Étalonnage
e	Extérieur, habituellement côté froid
i	Intérieur, habituellement côté chaud
in	Entrée
m	Mesuré
me	Moyenne
n	Environnement (ambiance)
ne	Environnement extérieur
ni	Environnement intérieur
p	Rebord du panneau support
r	Rayonnement (moyenne)
s	Surface
se	Surface extérieure, habituellement côté froid
si	Surface intérieure, habituellement côté chaud
sp	Éprouvette
st	Normalisé
sur	Panneau support
t	Total
W	Fenêtre
WS	Fenêtre avec volet ou store fermé
D	Porte

Tableau 3 — Symboles pour l'analyse de l'incertitude pour les boîtes chaudes

A_{sp}	Surface projetée de l'éprouvette	m^2
A_{sur}	Surface projetée du panneau support	m^2
H_{sp}	Hauteur de l'éprouvette	m
H_{sur}	Hauteur du panneau support	m
λ_{sur}	Conductivité thermique du panneau support	W/m·K
d_{sp}	Épaisseur (profondeur) de l'éprouvette	m
d_{sur}	Épaisseur (profondeur) du panneau support	m
P	Niveau de confiance	%
Φ_{EXTR}	Transmission thermique parasite dans la chambre de mesurage	W
$\Phi_{FL,sp}$	Transmission thermique indirecte de l'éprouvette	W
Φ_{IN}	Puissance totale fournie à la chambre de mesurage	W
Φ_{sp}	Transmission thermique au travers de l'éprouvette	W
Φ_{sur}	Transmission thermique au travers du panneau support	W
R	Variable dépendante	
s_y	Écart-type des valeurs mesurées de la variable	y
θ_n	Température de l'air ambiant de la boîte chaude	°C
L'analyse de l'incertitude pour les boîtes chaudes est présentée dans l' Annexe F .		

Tableau 3 (suite)

θ_e	Température de l'air extérieur, côté froid (enceinte climatique)	°C
θ_i	Température de l'air intérieur, côté chaud (chambre de mesurage)	°C
$t_{v,P}$	Valeur t de degré de liberté v et de niveau de confiance P	
U_{CTS}	Coefficient de transmission thermique de l'étalon de transmission thermique	W/m ² ·K
U_{sp}	Coefficient de transmission thermique de l'éprouvette	W/m ² ·K
U_{st}	Coefficient de transmission thermique normalisée de l'éprouvette	W/m ² ·K
V	Tension de thermopile de la paroi de la chambre de mesurage	mV
w_{sp}	Largeur de l'éprouvette	m
w_{sur}	Largeur du panneau support	m
x_i	Variable indépendante, $i = 1, 2, \dots, N$	
y_c	Valeur calculée de la variable dépendante y	
z	Variable indépendante	
θ_{AMB}	Température ambiante extérieure	°C
$\theta_{me,sur}$	Température moyenne du panneau support	°C
σ	Constante de Stefan-Boltzmann, 5.669×10^{-8}	W/m ² ·K ⁴
Δ	Incertitude, différence	
$\delta\theta$	Différence de température	°C
$\delta\theta_{ie}$	Différence de température de l'air entre les côtés chaud et froid des chambres de mesurage	°C
∂	Dérivée partielle	
v	Degré de liberté	
$\delta\theta_{sur}$	Différence de température superficielle du panneau support	°C
L'analyse de l'incertitude pour les boîtes chaudes est présentée dans l'Annexe F.		

4 Principe

Le coefficient de transmission thermique, U , de l'éprouvette est mesuré au moyen de la méthode de la boîte chaude calibrée ou gardée conformément à l'ISO 8990.

La détermination du coefficient de transmission thermique implique deux étapes. Des mesurages sont d'abord effectués sur au moins deux panneaux d'étalonnage dont les propriétés thermiques sont connues avec précision. À partir des résultats obtenus, les coefficients de transfert thermique surfacique (composantes de rayonnement et de convection) des deux côtés du panneau d'étalonnage avec des émissivités de surface généralement similaires à celles de l'éprouvette et la résistance thermique du panneau support, sont déterminés. Ensuite, des mesurages sont effectués avec la porte ou la fenêtre servant d'éprouvette placée dans la même ouverture, avec la même vitesse d'air du côté froid et les mêmes températures que celles utilisées lors de la procédure d'étalonnage.

Le panneau support est utilisé pour maintenir l'éprouvette dans une position donnée. Il est réalisé avec des dimensions extérieures adaptées à l'appareillage et présente une ouverture permettant d'encastrer l'éprouvette (voir [Figures 1 à 4](#)).

Les principaux flux thermiques autour du panneau support et du panneau d'étalonnage (ou de l'éprouvette) sont représentés à la [Figure 5](#). Les flux thermiques à la périphérie, dus à l'emplacement du panneau d'étalonnage, sont déterminés séparément par le coefficient de transmission thermique linéique Ψ .

Le mode opératoire décrit dans la présente partie de l'ISO 12567 est conçu pour compenser les flux thermiques périphériques afin d'obtenir des propriétés de transmission thermique normalisées et reproductibles.

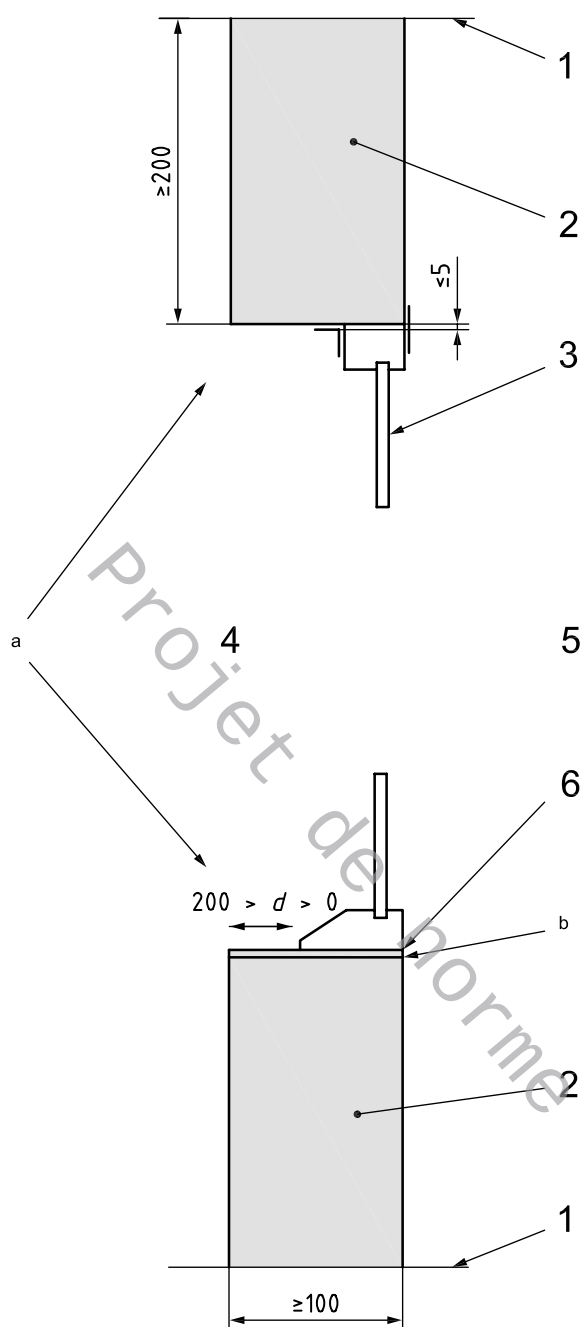
La grandeur des flux thermiques périphériques, en fonction de la géométrie, de l'épaisseur du panneau d'étalonnage et de la conductivité thermique, est déterminée par les valeurs données dans l'[Annexe B](#) ou est calculée conformément à l'ISO 10211.

Les résultats des mesurages sont corrigés en fonction des coefficients de transmission thermique surfacique normalisés au moyen d'une interpolation ou d'une itération analytique tirée des mesurages d'étalonnage.

Des mesures sont prises (par exemple, équilibrage de la pression entre côté chaud et côté froid ou colmatage des joints sur la face intérieure) de manière à éviter que la perméabilité à l'air de l'éprouvette n'influence les mesurages.

Projet de norme

Dimensions en millimètres



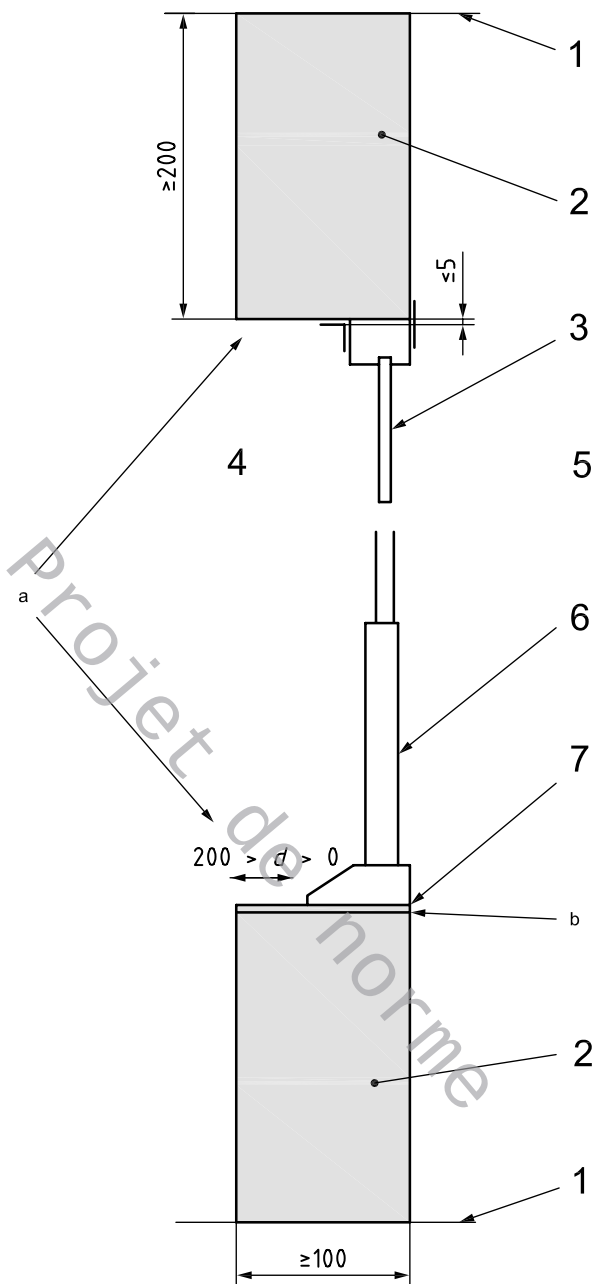
Légende

- | | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | bord de la surface de mesurage | 4 | côté froid |
| 2 | panneau support, avec $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | 5 | côté chaud |
| 3 | vitrage | 6 | rebord affleurant |
- a Il est recommandé que la surface de mesurage ait une disposition centrée dans le panneau support.
- b Utiliser un matériau de calfeutrage ayant les mêmes caractéristiques thermiques que l'âme du panneau support.

La largeur totale de la fente en haut et en bas entre éprouvette et panneau ne doit pas dépasser 5 mm. Cette fente doit être obturée avec du ruban adhésif non métallique ou du mastic. La largeur totale de la fente des deux côtés de l'éprouvette et du panneau support ne doit pas dépasser 5 mm.

Figure 1 — Bloc-fenêtre en place dans le panneau support

Dimensions en millimètres



Légende

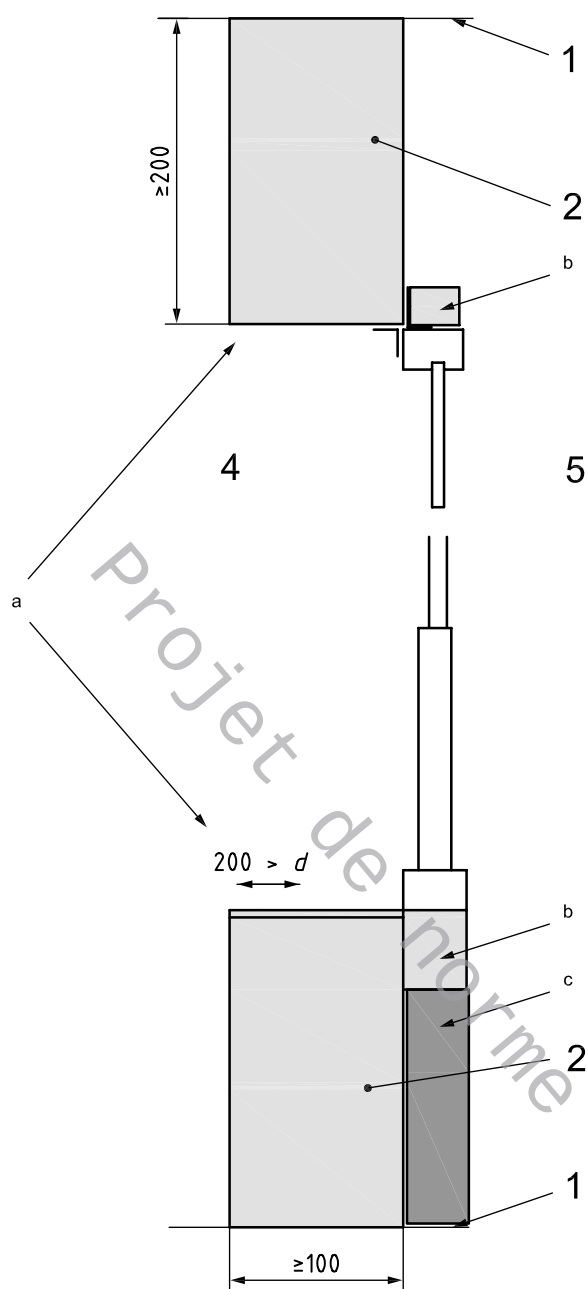
- | | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| 1 | bord de la surface de mesure | 5 | côté chaud |
| 2 | panneau support, avec $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | 6 | ouvrant de porte |
| 3 | panneau ou vitrage | 7 | dormant/seuil affleurant |
| 4 | côté froid | | |

- a Il est recommandé que la surface de mesurage ait une disposition centrée dans le panneau support.
- b Utiliser un matériau de calfeutrage ayant les mêmes caractéristiques thermiques que l'âme du panneau support.

La largeur totale de la fente en haut et en bas entre éprouvette et panneau ne doit pas dépasser 5 mm. Cette fente doit être obturée avec du ruban adhésif non métallique ou du mastic. La largeur totale de la fente des deux côtés de l'éprouvette et du panneau support ne doit pas dépasser 5 mm.

Figure 2 — Porte dans un panneau support (montage par insertion)

Dimensions en millimètres

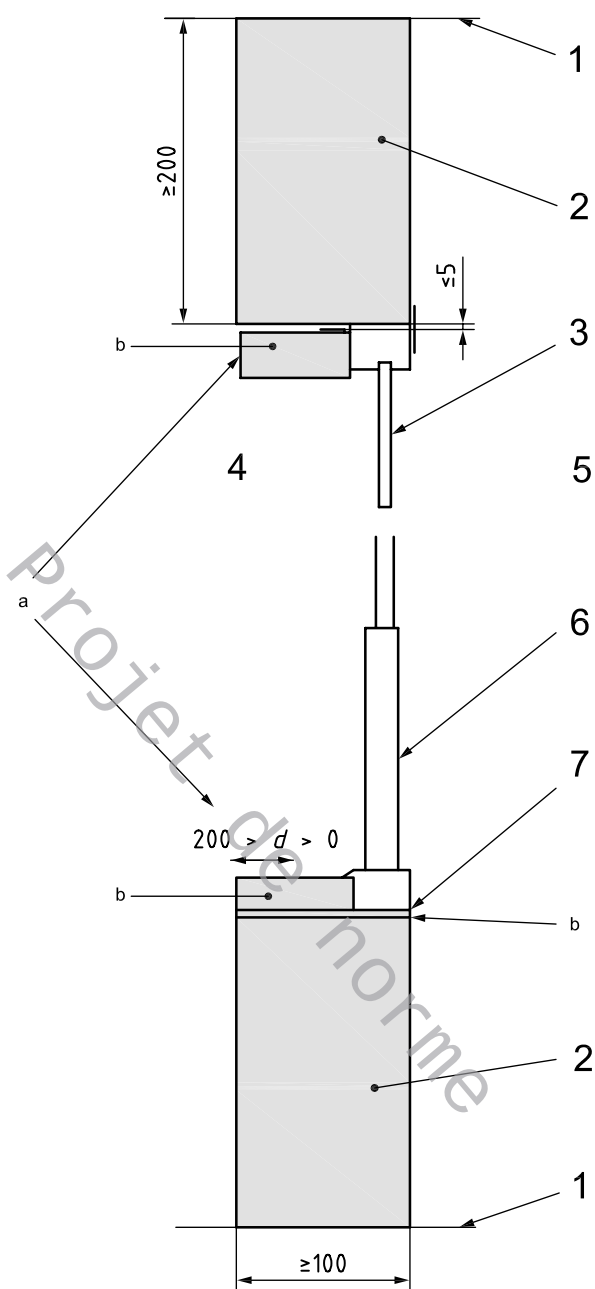


Légende

- 1 bord de la surface de mesurage
- 2 panneau support, avec $\lambda \leq 0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- 4 côté froid
- 5 côté chaud
- a Il est recommandé que la surface de mesurage ait une disposition centrée dans le panneau support.
- b Matériau ayant les mêmes caractéristiques thermiques que l'âme du panneau support, dimension minimale égale à la largeur du dormant.
- c Structure porteuse pour supporter la charge de la porte.

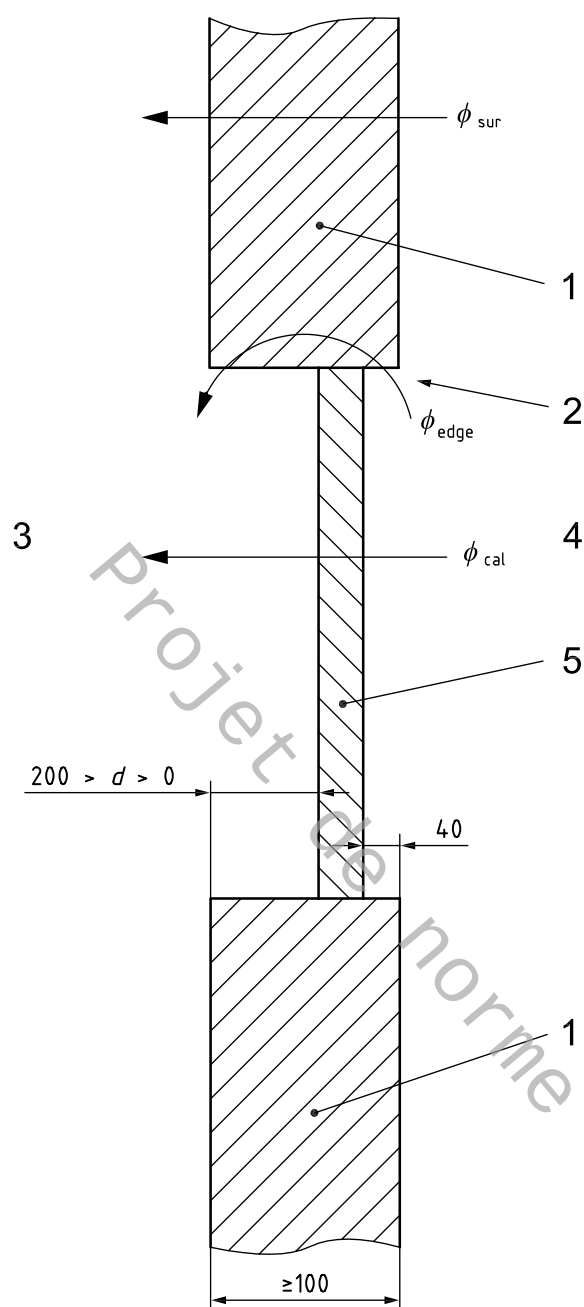
Figure 3 — Porte dans un panneau support (montage sur face chaude)

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 bord de la surface de mesurage
- 2 panneau support, avec $\lambda \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- 3 panneau ou vitrage
- 4 côté froid
- 5 côté chaud
- 6 ouvrant de porte
- 7 dormant/seuil affleurant
- a Il est recommandé que la surface de mesurage ait une disposition centrée dans le panneau support.
- b Utiliser un matériau de calfeutrage ayant les mêmes caractéristiques thermiques que l'âme du panneau support.

Figure 4 — Porte dans un panneau support (montage interne)

**Légende**

- 1 panneau support
- 2 effets de bord
- 3 côté froid
- 4 côté chaud
- 5 panneau d'étalonnage

Figure 5 — Montage du panneau d'étalonnage dans l'ouverture

5 Exigences relatives aux éprouvettes et à l'appareillage

5.1 Généralités

La réalisation et le fonctionnement de l'appareillage doivent être conformes aux exigences de l'ISO 8990, sauf pour les modifications apportées par la présente partie de l'ISO 12567. Pour effectuer des mesurages de transfert thermique sur l'éprouvette, celle-ci doit être montée dans un panneau support approprié et le flux thermique qui la traverse doit être déduit en soustrayant le flux thermique qui traverse le panneau support de l'apport de chaleur total. En outre, l'élément d'essai et le panneau support ont, en général, des épaisseurs différentes qui ont pour effet de perturber les trajets des flux thermiques ainsi que les températures dans la région de séparation entre les deux éléments. L'essai doit être réalisé de façon à pouvoir appliquer les corrections des effets des bords.

5.2 Panneaux supports

Le panneau support fonctionne comme un mur idéal, de haute résistance thermique, qui maintient la fenêtre ou la porte dans la position correcte et sépare la boîte chaude de la boîte froide. Le panneau support doit être suffisamment grand pour couvrir le côté ouvert de l'anneau de garde, dans le cas d'une boîte chaude gardée, ou le côté ouvert de la boîte chaude, dans le cas d'une boîte chaude calibrée.

Le panneau support doit avoir une épaisseur au moins égale à 100 mm ou à l'épaisseur maximale de l'éprouvette, la valeur la plus grande étant retenue, et il doit être réalisé dans un matériau dont la conductivité thermique stable ne dépasse pas $0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$. Une ouverture appropriée doit être prévue pour encastrer le panneau d'étalonnage ou l'éprouvette (voir [Figures 1 à 4](#)). Il est admis de revêtir le panneau support sur chaque face de contreplaqué ou d'une feuille plastique pour en assurer la rigidité, mais aucun matériau dont la conductivité thermique est supérieure à $0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (autre qu'un ruban adhésif mince et non métallique) ne doit traverser de part en part l'ouverture. Les surfaces du panneau support et des déflecteurs doivent avoir une forte émissivité ($>0,8$).

5.3 Éprouvettes

Pour des applications générales, les dimensions des éprouvettes peuvent être représentatives de celles rencontrées dans la pratique. Pour s'assurer de la cohérence des mesurages, il convient que l'éprouvette soit implantée de la manière suivante.

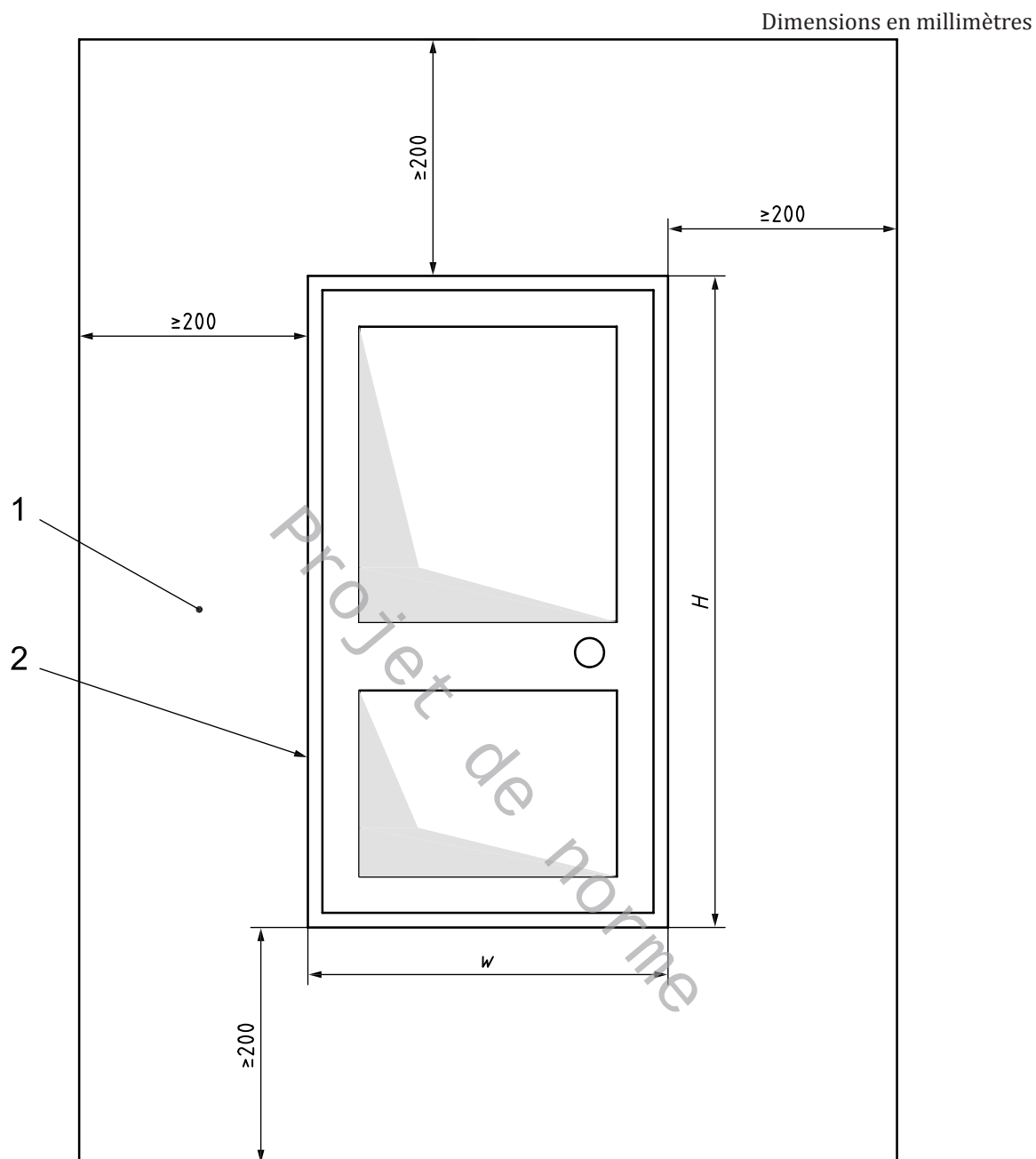
Le bloc-fenêtre doit remplir l'ouverture du panneau support qui doit être centrée. La face intérieure du dormant doit être aussi près que possible de celle du panneau support, mais sans qu'aucune partie, autre que les poignées, rails, ailettes ou accessoires normalement saillants, ne dépasse du panneau support, que ce soit du côté froid ou du côté chaud (voir [Figure 1](#)).

La porte peut être montée à l'intérieur du panneau support (voir [Figures 2 et 4](#)) ou sur la face chaude (voir [Figures 3](#)) conformément aux consignes et aux spécifications fournies par le fabricant.

Il est recommandé que l'ouverture soit située au centre du panneau support et à 200 mm au moins des surfaces internes des boîtes chaude et froide pour éviter ou limiter les corrections de flux périphériques liées au périmètre du panneau support (voir [Figure 6](#)).

Pour les essais normalisés, les dimensions hors tout recommandées sont indiquées dans le [Tableau 4](#) ou doivent être conformes aux dimensions prescrites par les normes nationales ou autres règlements.

Dans tous les cas, l'aire de l'ouverture d'essai du panneau support doit être supérieure à $0,8 \text{ m}^2$ pour des raisons d'exactitude. Les joints périphériques entre le panneau support et l'éprouvette doivent être calfeutrés des deux côtés à l'aide de ruban adhésif ou de mastic d'étanchéité.



Légende

- 1 panneau support
- 2 éprouvette

Figure 6 — Panneau support avec l'éprouvette

Tableau 4 — Dimensions recommandées de l'éprouvette

Composant	Hauteur mm	Largeur mm
Fenêtre	1 480 (avec une tolérance relative de $- 25 \%$)	1 230 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)
Fenêtre	2 180 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)	1 480 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)
Porte (ouvrant ou bloc-porte)	2 180 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)	1 230 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)
Porte (ouvrant ou bloc-porte)	2 180 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)	2 000 (avec une tolérance relative de $\pm 25 \%$)

5.4 Panneaux d'étalonnage

Les dimensions des panneaux d'étalonnage doivent être semblables à celles de l'éprouvette ($\pm 40 \%$ en hauteur et en largeur de l'éprouvette). Les panneaux d'étalonnage servent à déterminer les coefficients de transmission thermique surfacique et la résistance thermique du panneau support dans des conditions d'essai spécifiées.

Au moins deux panneaux d'étalonnage répondant aux exigences suivantes sont nécessaires.

- Le panneau d'étalonnage doit se composer d'un élément plat de matériau homogène et stable ayant une conductivité thermique et une résistance thermique connues. Le matériau ne doit pas vieillir.
- La nature de la surface du panneau d'étalonnage doit être similaire à celle de la surface de l'éprouvette. Le coefficient d'émissivité de la surface doit être connu (par exemple, verre flotté) ou mesuré conformément à l'EN 12898.
- Les panneaux d'étalonnage doivent couvrir la gamme probable des densités de flux thermique des éprouvettes. L'utilisation de deux panneaux d'étalonnage avec des épaisseurs totales différentes est recommandée:
 - épaisseur totale de 20 mm environ;
 - épaisseur totale de 60 mm environ.

Des détails supplémentaires et des indications sur la façon de construire les panneaux d'étalonnage sont donnés dans l'[Annexe C](#).

La résistance thermique du matériau isolant utilisé dans les panneaux doit être mesurée pour des températures moyennes comprises entre $0 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$, en utilisant une plaque chaude gardée conformément à l'ISO 8301, ou un appareil de mesure du flux thermique conformément à l'ISO 8302. À la place, on peut se servir de panneaux d'étalonnage possédant des caractéristiques certifiées par une source agréée. Dans tous les cas, les panneaux d'étalonnage doivent être montés dans l'ouverture du panneau support à 40 mm de la face chaude comme représenté à la [Figure 3](#).

5.5 Mesurages de la température et emplacements du déflecteur

Pendant les mesurages d'étalonnage, les températures superficielles extérieures doivent être mesurées directement ou calculées. (Pour la conception des panneaux d'étalonnage et le montage des capteurs, voir l'[Annexe C](#).) Le panneau d'étalonnage doit être muni d'au moins neuf points de mesure disposés au centre de surfaces égales formant une grille rectangulaire, et le panneau support, d'au moins huit points de mesure (voir [Figure 5](#)). Aucun capteur de température ne doit être situé à moins de 100 mm du bord du panneau d'étalonnage. Les capteurs de température et les systèmes d'enregistrement doivent être étalonnés avec précision. Pour mesurer les températures superficielles, il est recommandé d'utiliser un thermocouple de type T (cuivre/constantan) conforme à la CEI 60584-1 et réalisé en fil métallique d'un diamètre inférieur ou égal à 0,3 mm. Il doit être fixé sur la surface à l'aide de colle ou d'un ruban adhésif dont la surface extérieure présente une forte émissivité ($>0,8$). Si d'autres capteurs sont utilisés, ils doivent être au moins aussi précis que ceux mentionnés ci-dessus, ne pas être sujets à une dérive ou à une hystérésis et doivent être aussi petits que possible pour éviter de perturber le

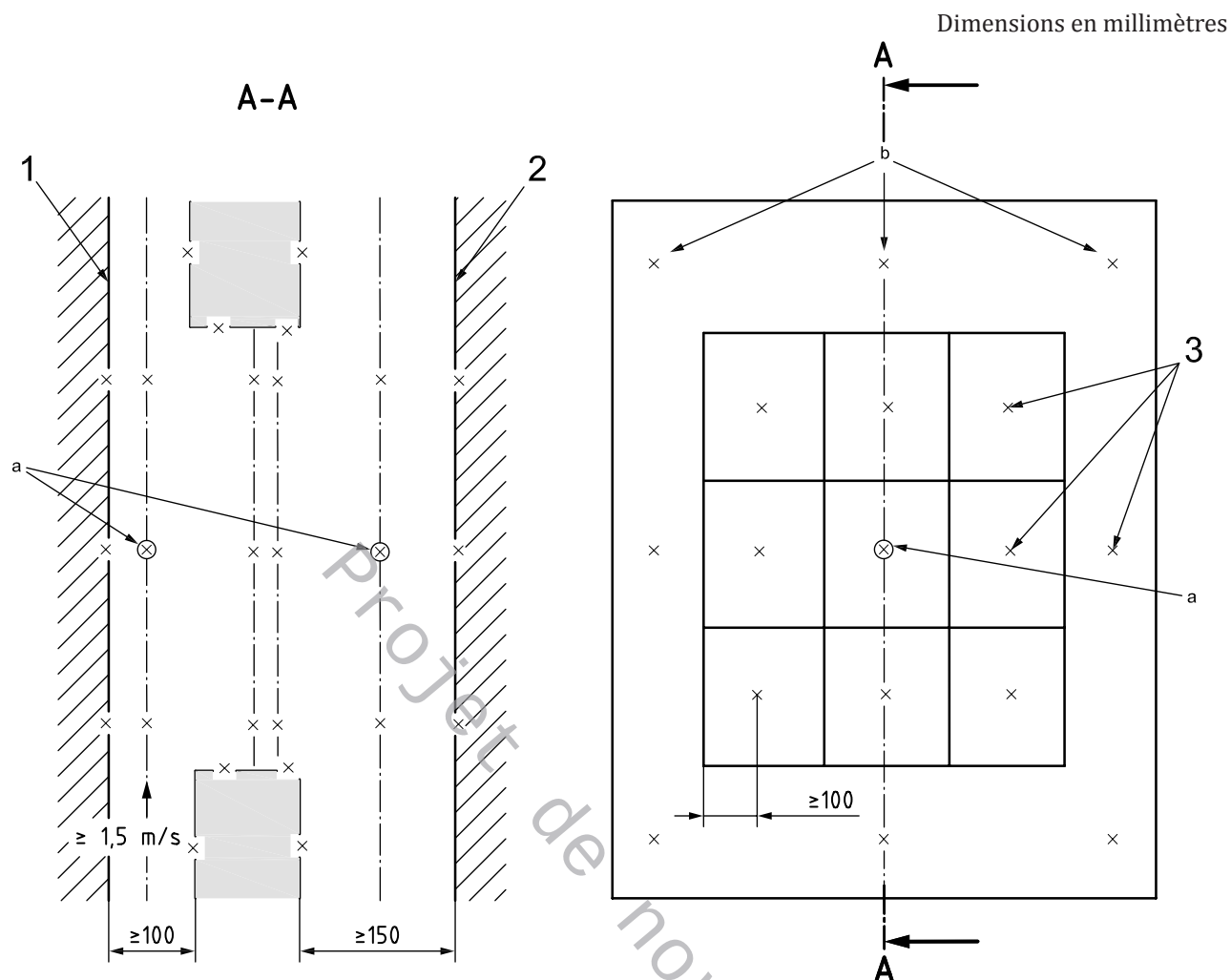
champ de température au voisinage du point de contact. Leur adéquation peut être vérifiée à l'aide d'une caméra à infrarouge dans des conditions de flux thermique semblables à celles des caractéristiques de fonctionnement spécifiées. L'incertitude dans les mesurages des températures superficielles doit être déterminée expérimentalement.

Pour les mesurages de la température de l'air et du déflecteur, il est recommandé d'utiliser la même disposition des capteurs (au minimum neuf points de mesure).

Pour la convection naturelle, la distance entre le déflecteur et le plan de la face chaude du panneau support ne doit pas être inférieure à 150 mm, côté chaud, et à 100 mm, côté froid, pour des vitesses d'air au moins égales à 1,5 m/s (voir [5.6](#) et [6.2.2.1](#)). Les températures de l'air doivent être mesurées de chaque côté à l'extérieur de la couche limite (voir [Figure 7](#)).

5.6 Mesurage du flux d'air

La vitesse de l'air côté froid doit être mesurée en un point correspondant à une zone de libre écoulement. Que ce soit dans le cas d'un flux horizontal ou dans celui d'un flux vertical, il est essentiel que le capteur ne se trouve pas dans les couches limites superficielles de l'éprouvette ni dans le sillage d'un accessoire saillant. Si un petit ventilateur est utilisé du côté chaud, un capteur de vitesse d'air (voir [Figure 7](#)) doit être utilisé pour s'assurer qu'une vitesse de l'air équivalente à celle de la convection naturelle prévaut (c'est-à-dire inférieure à 0,3 m/s).



Légende

- 1 déflecteur côté froid
- 2 déflecteur côté chaud
- 3 capteurs de température
- a Il est recommandé que les capteurs de vitesse de l'air soient alignés au centre pour obtenir un écoulement d'air parallèle.
- b Il convient que tous les thermocouples du panneau support soient positionnés de façon centrée.

Figure 7 — Emplacement des capteurs de température et de vitesse d'air

6 Mode opératoire

6.1 Généralités

Le mode opératoire général des mesurages en boîte chaude doit suivre celui spécifié dans l'ISO 8990, notamment le contrôle de fonctionnement initial indiqué dans l'ISO 8990:1994, 2.9. En outre, les exigences suivantes doivent être satisfaites.

6.2 Mesurages d'étalonnage

Ce paragraphe décrit les essais d'étalonnage supplémentaires qui sont exigés pour les essais des portes et des fenêtres.

6.2.1 Généralités

Ces essais sont exigés pour les éprouvettes afin de s'assurer que les conditions d'essai établies sont convenables et que la compensation des perturbations de flux thermique au travers du bord de l'éprouvette et les coefficients de transmission thermique surfacique peuvent être totalement pris en compte.

Les mesurages d'étalonnage doivent être effectués à au moins six densités de flux thermiques, qui couvrent la gamme des flux thermiques des éprouvettes.

Il est recommandé d'effectuer les mesurages d'étalonnage à au moins trois températures de l'air moyennes différentes $\theta_{c,me}$ [$\theta_{c,me} = (\theta_{c,i} + \theta_{c,e})/2$] par paliers de ± 5 K, en faisant varier la température du côté froid et en maintenant des conditions constantes de mouvement d'air du côté froid et des conditions constantes de température et de convection naturelle du côté chaud. Ce mode opératoire permet de déterminer les résistances surfaciques et les coefficients de transmission thermique surfacique en fonction de la densité de flux thermique au travers du panneau d'étalonnage.

NOTE On considère que, pour des éprouvettes non homogènes comme des fenêtres ou des portes, les conditions moyennes de transmission thermique sur la zone mesurée sont comparativement identiques à celles d'un panneau d'étalonnage homogène donné.

6.2.2 Résistance surfacique totale

6.2.2.1 Mesurage

Le premier essai d'étalonnage doit être effectué avec le panneau mince ($d_{cal} \approx 20$ mm) à une température moyenne d'environ 10 °C, ou il doit être conforme aux spécifications des normes nationales, avec une différence de température de l'air, $\Delta\theta_c$, entre le côté chaud et le côté froid égale à (20 ± 2) K, ou conforme aux spécifications des normes nationales (voir l'[Annexe A](#) et l'ISO 8990 pour la détermination des températures ambiantes).

Pour le premier essai d'étalonnage, la vitesse de l'air du côté froid doit être réglée par un dispositif d'étranglement ou par un ventilateur afin d'obtenir une résistance thermique surfacique totale (côté chaud et côté froid) $R_{s,t} = (R_{(s,t),st} \pm 0,01)$ m²·K/W, par exemple $(0,17 \pm 0,01)$ m²·K/W, ou il doit être conforme à la norme nationale appropriée. Par la suite, le réglage du ventilateur et du dispositif d'étranglement doit rester constant pour tous les mesurages d'étalonnage effectués par la suite. Le montage de réglage de la vitesse de l'air, utilisé pour l'étalonnage, doit être utilisé pour tous les essais effectués avec des éprouvettes de fenêtres ou de portes.

6.2.2.2 Calcul

Calculer la résistance thermique surfacique totale des côtés chaud et froid, $R_{s,t}$, exprimée en $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$, à l'aide de l'Équation (1):

$$R_{s,\text{tot}} = \frac{\Delta\theta_{n,\text{cal}} - \Delta\theta_{s,\text{cal}}}{q_{\text{cal}}} \quad (1)$$

où

$\Delta\theta_{n,\text{cal}}$ est la différence de température ambiante de chaque côté du panneau d'étalonnage, en kelvins, calculée selon l'[Annexe A](#);

$\Delta\theta_{s,\text{cal}}$ est la différence de température superficielle du panneau d'étalonnage, en kelvins;

q_{cal} est la densité de flux thermique du panneau d'étalonnage déterminée à partir de la résistance thermique connue, R_{cal} , du panneau d'étalonnage (à la température moyenne, θ_{cal}) et de la différence entre les températures superficielles, $\Delta\theta_{s,\text{cal}}$, calculée à l'aide de l'Équation (2):

$$q_{\text{cal}} = \frac{\Delta\theta_{s,\text{cal}}}{R_{\text{cal}}} \quad (2)$$

où R_{cal} est la résistance thermique du panneau d'étalonnage à la température moyenne du panneau, calculée à l'aide de l'Équation (3):

$$R_{\text{cal}} = \sum \frac{d_j}{\lambda_j} \quad (3)$$

où

d_j est l'épaisseur de la couche j , en mètres;

λ_j est la conductivité thermique de la couche j , en $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$.

La résistance surfacique totale, $R_{s,t}$, doit être tracée en fonction de la densité de flux thermique, q_{cal} , du panneau d'étalonnage. Cette courbe doit être utilisée pour déterminer les résistances surfaciques totales de tous les mesurages effectués par la suite sur des éprouvettes (fenêtres et portes).

6.2.3 Résistances thermiques superficielles et coefficients de transmission thermique surfacique

6.2.3.1 Généralités

Les coefficients de transmission thermique surfacique (partie convection et partie rayonnement) sont nécessaires à la détermination des températures ambiantes (conformément au mode opératoire donné dans l'[Annexe A](#) et dans l'ISO 8990). Les mesurages de température superficielle effectués sur le panneau d'étalonnage à différentes densités de flux thermique permettent de déterminer les coefficients de transmission thermique surfacique. Les résistances thermiques superficielles doivent être calculées à l'aide des Équations (4) et (5):

$$R_{\text{si}} = \frac{\theta_{\text{ni,cal}} - \theta_{\text{si,cal}}}{q_{\text{cal}}} \quad (4)$$

$$R_{se} = \frac{\theta_{se,cal} - \theta_{ne,cal}}{q_{cal}} \quad (5)$$

où

q_{cal} est la densité de flux thermique du panneau d'étalonnage, en W/m²;

$\theta_{ni,cal}$ est la température ambiante du côté chaud, en degrés Celsius;

$\theta_{si,cal}$ est la température superficielle du côté chaud du panneau d'étalonnage, en degrés Celsius;

$\theta_{se,cal}$ est la température superficielle du côté froid du panneau d'étalonnage, en degrés Celsius;

$\theta_{ne,cal}$ est la température ambiante du côté froid, en degrés Celsius.

6.2.3.2 Fraction convective

Evaluer les fractions radiative et convective du coefficient de transmission thermique surfacique à l'aide des données d'étalonnage pour le côté chaud et le côté froid, conformément au mode opératoire spécifié dans l'[Annexe A](#), puis déterminer la fraction convective, F_c à l'aide de l'Équation (6):

$$F_c = \frac{h_c}{h_c + h_r} \quad (6)$$

où

h_c est le coefficient de transmission thermique surfacique par convection, en W/(m²·K);

h_r est le coefficient de transmission thermique surfacique par rayonnement, en W/(m²·K).

La variation de la fraction convective, F_c , doit être tracée pour les deux côtés en fonction de q_{cal} (densité de flux thermique du panneau d'étalonnage). Elle est destinée à être utilisée par interpolation pour déterminer les températures ambiantes de tous les mesurages effectués par la suite sur des éprouvettes à l'aide de l'Équation (7):

$$\theta_n = F_c \theta_c + (1 - F_c) \theta_r \quad (7)$$

L'[Annexe E](#) décrit, à titre d'alternative, une méthode d'étalonnage analytique. Des fonctions analytiques sont déterminées à partir des équations détaillées du bilan thermique pour les parties convective et radiative de la densité de flux thermique, q_{cal} . Il convient que ces fonctions soient utilisées pour toutes les mesures ultérieures des éprouvettes (fenêtres et portes).

6.2.4 Panneau support et correction des effets de bord

En partant des données du panneau d'étalonnage épais ($d_{\text{cal}} \approx 60$ mm), calculer et tracer la courbe de variation de la résistance thermique, R_{sur} , du panneau support en fonction de sa température moyenne. Les Équations (8), (9) et (10) sont déduites des flux thermiques représentés à la [Figure 5](#):

$$R_{\text{sur}} = \frac{A_{\text{sur}} \Delta\theta_{\text{s,sur}}}{\Phi_{\text{in}} - \Phi_{\text{cal}} - \Phi_{\text{edge}}} \quad (8)$$

où

A_{sur} est la surface projetée du panneau support, en mètres carrés;

$\Delta\theta_{\text{s,sur}}$ est la différence entre les températures superficielles moyennes du panneau support, en kelvins;

Φ_{in} est l'apport de chaleur dans le caisson de mesure dûment corrigé pour le flux thermique traversant les parois du caisson de mesure et les effets de bord, en watts (voir ISO 8990:1994, 2.9.3.3);

Φ_{cal} est le flux thermique au travers du panneau d'étalonnage, en watts, donné par l'Équation (9):

$$\Phi_{\text{cal}} = A_{\text{cal}} q_{\text{cal}} \quad (9)$$

Φ_{edge} est le flux thermique au travers du bord du panneau d'étalonnage et du panneau support, en watts, donné par l'Équation (10):

$$\Phi_{\text{edge}} = L_{\text{edge}} \Psi_{\text{edge}} \Delta\theta_{\text{c}} \quad (10)$$

où

L_{edge} est la longueur du bord entre le panneau d'étalonnage et le panneau support, en mètres;

Ψ_{edge} est le coefficient de transmission thermique linéique entre le panneau support et l'éprouvette, en W/(m·K); des valeurs pour Ψ_{edge} sont données dans l'[Annexe B, Tableau B.1](#);

$\Delta\theta_{\text{c}}$ est la différence de température de l'air, en kelvins, entre le côté chaud et le côté froid.

Cette méthode d'étalonnage permet d'utiliser les résultats obtenus sur un panneau d'étalonnage de dimensions données pour une éprouvette de dimensions différentes sans avoir à répéter toute la procédure d'étalonnage.

6.3 Mode opératoire des mesurages sur les éprouvettes

Le mesurage des éprouvettes doit être effectué dans les mêmes conditions que celles établies lors des étalonnages correspondants décrits en [6.2.2](#), à une température moyenne de l'air d'environ 10 °C et avec une différence de température $\Delta\theta_{\text{c}} \approx (20 \pm 2)$ K, ou conformément aux normes nationales. Les zones de l'éprouvette enclines à la condensation et à la formation de glace peuvent affecter le mesurage du coefficient de transmission thermique. En conséquence, le taux d'humidité relative dans la chambre de mesurage doit être maintenu à des niveaux suffisamment faibles pour éviter une telle situation.

La densité de flux thermique, q_{sp} , exprimée en watts par mètre carré, traversant l'éprouvette au cours du mesurage doit être calculée à l'aide de l'Équation (11):

$$q_{sp} = \frac{\Phi_{in} - \Phi_{sur} - \Phi_{edge}}{A_{sp}} \quad (11)$$

où

- A_{sp} est la surface projetée de l'éprouvette, en mètres carrés;
- Φ_{in} est l'apport de chaleur dans le caisson de mesure dûment corrigé pour le flux thermique traversant les parois du caisson de mesure et les effets de bord, en watts (voir ISO 8990:1994, 2.9.3.3);
- Φ_{edge} est le flux thermique au travers du bord de l'éprouvette et du panneau support, en watts, selon l'Équation (10); la valeur effective de Ψ_{edge} doit être prise dans le [Tableau B.2](#) ou calculée conformément à ISO 10211;
- Φ_{sur} est le flux thermique au travers du panneau d'étalonnage, en watts, donné par l'Équation (12):

$$\Phi_{sur} = \frac{A_{sur} \Delta\theta_{s,sur}}{R_{sur}} \quad (12)$$

où

- A_{sur} est la surface projetée du panneau support, en mètres carrés;
- $\Delta\theta_{s,sur}$ est la différence entre les températures superficielles moyennes du panneau support, en kelvins;
- R_{sur} est la résistance thermique du panneau support, en $m^2 \cdot K/W$, déterminée par étalonnage (voir l'exemple donné à la [Figure D.1](#)).

Le coefficient de transmission thermique global mesuré sur l'éprouvette, U_m , exprimé en $W/(m^2 \cdot K)$, doit être calculé à l'aide de l'Équation (13):

$$U_m = \frac{q_{sp}}{\Delta\theta_n} \quad (13)$$

où $\Delta\theta_n$ est la différence entre les températures ambiantes de chaque côté du dispositif soumis à l'essai, en kelvins [voir l'Équation (7) où F_{ci} et F_{ce} sont déterminés par étalonnage] (voir l'exemple donné à la [Figure D.3](#)).

6.4 Expression des résultats pour des applications d'essai normalisées

La résistance surfacique totale, $R_{s,t}$, en $m^2 \cdot K/W$, correspondant au coefficient de transmission thermique mesuré, U_m , doit être déterminée par interpolation à partir des valeurs d'étalonnage sous forme de fonction de la densité de flux thermique, q (voir l'exemple donné à la [Figure D.2](#)), ou par une méthode d'itération analytique (voir [Annexe E](#)).

Pour obtenir le coefficient de transmission thermique normalisé, U_{st} , en $W/(m^2 \cdot K)$, le coefficient de transmission thermique mesuré, U_m , doit être corrigé conformément à l'Équation (14) pour tenir compte de l'effet de q sur la résistance surfacique totale, $R_{s,t}$:

$$U_{st} = \left[U_m^{-1} - R_{st,tot} + R_{(s,tot),st} \right]^{-1} \quad (14)$$

Pour les fenêtres et les portes, on utilise en Europe la valeur normalisée $R_{(s,t),st} = 0,17 \text{ m}^2 \cdot K/W$.

NOTE Pour un exemple de mesurage d'étalonnage et d'essai de fenêtre, voir l'[Annexe D](#).

7 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter toutes les informations spécifiées dans l'ISO 8990:1994, 3.7, ainsi que les informations supplémentaires suivantes.

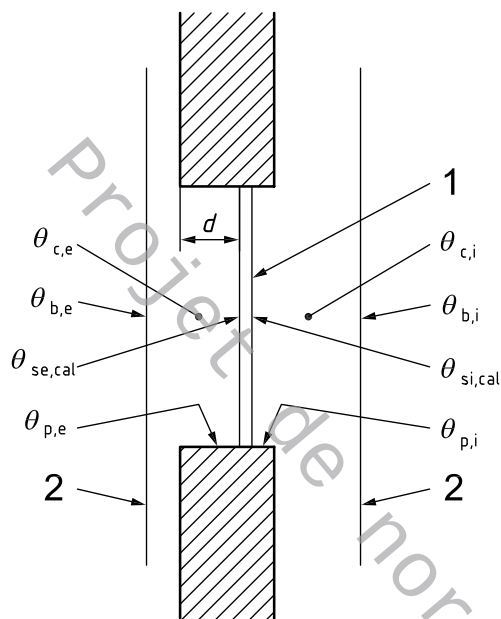
- a) Tous les détails nécessaires à l'identification du produit soumis à l'essai:
 - 1) la hauteur, la largeur et l'épaisseur, y compris la concavité ou la convexité du vitrage, mesurées au niveau des bords dans des conditions de laboratoire et tout de suite après l'essai;
 - 2) les détails concernant le vitrage incorporé dans la fenêtre ou la porte, les détails concernant l'espaceur le dormant et les matériaux constitutifs, ainsi que la section transversale de l'éprouvette;
 - 3) un croquis représentant la structure de l'éprouvette (par exemple, la position et l'épaisseur des vitres, l'épaisseur de la (des) lame(s) d'air, le type du gaz de remplissage, la position des films internes, la composition et la géométrie du dormant, des ouvrants et des éléments annexes, etc.);
 - 4) la position par rapport au panneau support.
- b) La méthode d'étalonnage, c'est-à-dire les détails résumés de la gamme des étalonnages adaptés à ces essais (courbes d'étalonnage ou fonctions d'étalonnage analytiques).
- c) Les résultats des mesurages suivants:
 - 1) ensemble des données de base des mesurages (voir l'ISO 8990);
 - 2) température ambiante moyenne du côté chaud, θ_{hi} , en degrés Celsius;
 - 3) température ambiante moyenne du côté froid, θ_{ne} , en degrés Celsius;
 - 4) vitesse et direction de l'air du côté chaud (si mesurées) et du côté froid, en mètres par seconde;
 - 5) coefficient de transmission thermique, U_m , tel qu'il a été obtenu d'après les essais;
 - 6) pour les essais normalisés, la valeur du coefficient de transmission thermique, U_{st} , exprimée en $W/(m^2 \cdot K)$, corrigée en fonction de la résistance superficielle totale normalisée, arrondie à deux chiffres significatifs;
 - 7) Aux fins de déclarations des produits, la nomenclature suivante est utilisée:
 - fenêtres: $U_W = U_{st}$;
 - fenêtres avec volets ou stores fermés $U_{WS} = U_{st}$;
 - portes $U_D = U_{st}$.
 - 8) estimation de l'erreur approximative du mesurage (par exemple, la méthode décrite dans la Référence [7]).

Annexe A (normative)

Températures ambiantes

A.1 Généralités

Dans la présente annexe, les notations indiquées à la [Figure A.1](#) sont utilisées:



Légende

1 panneau d'étalonnage ou éprouvette

2 déflecteur

$\theta_{s,cal}$ température superficielle moyenne du panneau d'étalonnage, en degrés Celsius

θ_p température superficielle moyenne du rebord du panneau support (haut, côté, bas), en degrés Celsius

θ_b température superficielle moyenne du déflecteur, en degrés Celsius

θ_c température moyenne de l'air, en degrés Celsius

Figure A.1 — Notations utilisées pour la température ambiante

A.2 Température ambiante

La température ambiante, θ_n , est la pondération de la température de rayonnement, θ_r , et de la température de l'air, θ_c . Calculer la température ambiante, θ_n , en degrés Celsius, sur les deux côtés, à l'aide de l'Équation (A.1):

$$\theta_n = \frac{h_c \theta_c + h_r \theta_r}{h_c + h_r} \quad (\text{A.1})$$

où

h est le coefficient de transfert thermique superficiel, en $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

c est un indice correspondant à la température moyenne de l'air;

r est un indice correspondant à la température moyenne de rayonnement.

La fraction convective, F_c , telle que définie en 6.2.3.2, doit être calculée, à partir des mesurages d'étalonnage, en fonction de la densité du flux thermique, q_{cal} (voir l'exemple donné à la Figure D.3).

A.3 Température moyenne de rayonnement

La température moyenne de rayonnement, θ_r , en degrés Celsius, des surfaces «vues» par la surface de l'éprouvette (panneau d'étalonnage ou fenêtre), doit être calculée à l'aide des Équations (A.2), (A.3) ou (A.4):

a) Si la profondeur du rebord du panneau support $d \leq 50$ mm, utiliser l'Équation (A.2):

$$\theta_r = \theta \quad (\text{A.2})$$

b) Si $|\theta_b - \theta_p| \leq 5$ K, utiliser l'Équation (A.3):

$$\theta_r = \frac{\alpha_{cb} \theta_b + \alpha_{cp} \theta_p}{\alpha_{cb} + \alpha_{cp}} \quad (\text{A.3})$$

c) Sinon, utiliser l'Équation (A.4):

$$\theta_r = \frac{\alpha_{cb} h_{cb} \theta_b + \alpha_{cp} h_{cp} \theta_p}{\alpha_{cb} h_{cb} + \alpha_{cp} h_{cp}} \quad (\text{A.4})$$

Le coefficient de transmission thermique par rayonnement, h_r , en $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, est calculé à l'aide de l'Équation (A.5):

$$h_r = \alpha_{cb} h_{cb} + \alpha_{cp} h_{cp} \quad (\text{A.5})$$

où h_{cb} et h_{cp} sont les coefficients de transmission thermique par rayonnement d'un corps noir, calculés à l'aide des Équations (A.6) et (A.7):

$$h_{cb} = \sigma (T_{\text{cal}}^2 + T_b^2) (T_{\text{cal}} + T_b) \quad (\text{A.6})$$

$$h_{cp} = \sigma (T_{cal}^2 + T_p^2) (T_{cal} + T_p) \quad (A.7)$$

où

σ est la constante de Stefan-Boltzmann; $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ en $W/(m^2 \cdot K^4)$;

α_{cb} et α_{cp} sont les facteurs de rayonnement du déflecteur vers le panneau d'étalonnage et des rebords du panneau support vers le panneau d'étalonnage, calculés à l'aide des Équations (A.8) et (A.9).

Les valeurs de h_{cb} et de h_{cp} sont calculées à partir de celles obtenues pour le panneau d'étalonnage et peuvent être utilisées pour toutes les éprouvettes présentant la température correspondante du côté froid.

Les facteurs de rayonnement, α_{cb} et α_{cp} , sont calculés à l'aide des Équations (A.8) et (A.9) en ignorant les réflexions secondaires:

$$\alpha_{cb} \approx \varepsilon_{cal} \varepsilon_b \left[f_{cb} + (1 - \varepsilon_p) f_{cp} f_{pb} \right] \quad (A.8)$$

$$\alpha_{cp} \approx \varepsilon_{cal} \varepsilon_p \left[f_{cp} + (1 - \varepsilon_b) f_{cp} f_{bp} + (1 - \varepsilon_p) f_{cp} f_{pp} \right] \quad (A.9)$$

où

f est le facteur de forme entre deux surfaces;

ε est l'émissivité hémisphérique.

Les indices suivants donnent la direction de l'échange de chaleur par rayonnement:

cb est la direction allant du panneau d'étalonnage vers le déflecteur;

cp est la direction allant du panneau d'étalonnage vers le rebord du panneau support;

pb est la direction allant du rebord du panneau support vers le déflecteur;

bp est la direction allant du déflecteur vers le rebord du panneau support;

pp est la direction allant du rebord du panneau support vers le rebord du panneau support.

Les facteurs de forme sont donnés dans les [Tableaux A.1](#) et [A.2](#) en fonction de la profondeur du rebord du panneau support, d , pour l'ouverture d'essai normalisée.

A.4 Coefficient de transmission thermique surfacique par convection

Le coefficient de transmission thermique superficiel par convection, h_c , doit être calculé pour le côté chaud et le côté froid à l'aide de l'Équation (A.10):

$$h_c = \frac{q_{cal} - h_r |\theta_r - \theta_{cal}|}{|\theta_c - \theta_{cal}|} \quad (A.10)$$

où q_{cal} est la densité de flux thermique au travers du panneau d'étalonnage, en watts par mètre carré.

Tableau A.1 — Facteurs de forme pour ouverture de 1 230 mm × 1 480 mm

Facteur de forme	Profondeur de rebord <i>d</i>				
	0 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
f_{cb}	1,0	0,930	0,867	0,809	0,756
f_{pp}	0,0	0,059	0,103	0,142	0,177
$f_{cp} = f_{bp}^a$	0,0	0,070	0,133	0,191	0,244
f_{pb}^b	0,5	0,471	0,449	0,429	0,412
^a Voir Équation (A.11).					
^b Voir Équation (A.12).					

Tableau A.2 — Facteurs de forme pour ouverture de 1 200 mm × 1 200 mm

Facteur de forme	Profondeur de rebord <i>d</i>				
	0 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
f_{cb}	1,0	0,922	0,853	0,790	0,733
f_{pp}	0,0	0,068	0,117	0,160	0,198
$f_{cp} = f_{bp}^a$	0,0	0,078	0,147	0,210	0,267
f_{pb}^b	0,5	0,466	0,442	0,420	0,401
^a Voir Équation (A.11).					
^b Voir Équation (A.12).					

$$f_{cp} = f_{bp} = 1 - f_{cb} \quad (A.11)$$

$$f_{pb} = \frac{(1 - f_{pp})}{2} \quad (A.12)$$

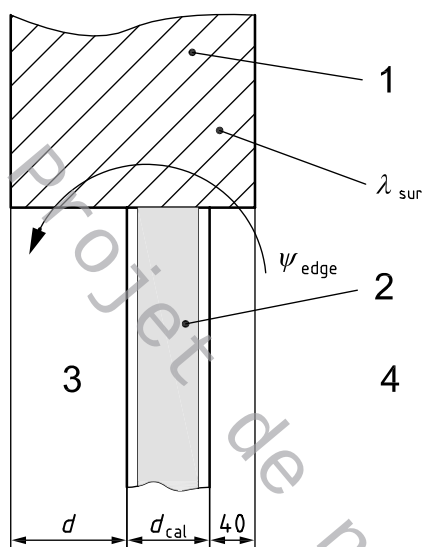
Pour d'autres géométries, une méthode de calcul détaillée de l'échange de chaleur par rayonnement doit être utilisée (voir les Références [8] ou [9]).

Annexe B (normative)

Coefficient de transmission thermique linéique au bord

B.1 Pour le coefficient de transmission thermique au bord, voir les [Figures B.1](#) et [B.2](#) ainsi que le [Tableau B.1](#).

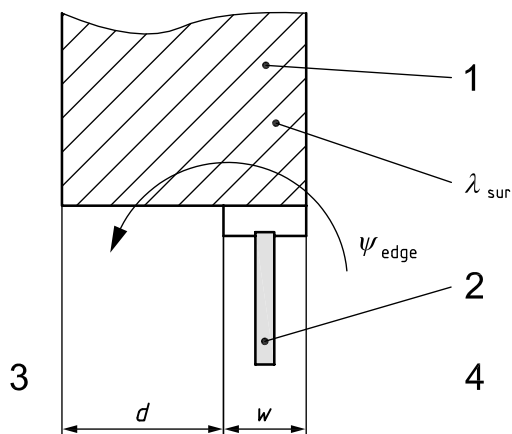
Dimensions en millimètres



Légende

- 1 panneau support
- 2 panneau d'étalonnage
- 3 côté froid
- 4 côté chaud

Figure B.1 — Panneau d'étalonnage vitré avec épaisseur d_{cal}



Légende

- 1 panneau support
- 2 éprouvette
- 3 côté froid
- 4 côté chaud

Figure B.2 — Éprouvette avec cadre de largeur w

Tableau B.1 — Coefficient de transmission thermique linéique pour panneau d'étalonnage vitré

d mm	Ψ_{edge} pour $d_{\text{cal}} = 60 \text{ mm}$ W/(m·K)			Ψ_{edge} pour $d_{\text{cal}} = 100 \text{ mm}$ W/(m·K)		
	λ_{sur} 0,030 W/(m·K)	λ_{sur} 0,035 W/(m·K)	λ_{sur} 0,040 W/(m·K)	λ_{sur} 0,030 W/(m·K)	λ_{sur} 0,035 W/(m·K)	λ_{sur} 0,040 W/(m·K)
0	0,004 4	0,005 0	0,005 7	0,002 3	0,002 7	0,003 1
20	0,004 1	0,004 8	0,005 4	0,002 4	0,002 8	0,003 2
40	0,005 0	0,005 8	0,006 5	0,003 0	0,003 5	0,004 0
60	0,006 3	0,007 2	0,008 2	0,003 9	0,004 6	0,005 2
80	0,007 7	0,008 8	0,010 0	0,005 0	0,005 7	0,006 5
100	0,009 0	0,010 4	0,011 8	0,006 0	0,007 0	0,007 9
120	0,010 4	0,012 0	0,013 6	0,007 1	0,008 2	0,009 3
140	0,011 7	0,013 5	0,015 3	0,008 1	0,009 4	0,010 7
160	0,013 0	0,015 0	0,017 0	0,009 1	0,010 6	0,012 0
180	0,014 2	0,016 4	0,018 5	0,010 1	0,011 7	0,013 3
200	0,015 3	0,017 7	0,020 0	0,011 1	0,012 8	0,014 5
Les valeurs de Ψ pour des valeurs intermédiaires de λ_{sur} , de d_{cal} et de d sont obtenues par interpolation.						

B.2 En ce qui concerne le coefficient de transmission thermique linéique pour l'éprouvette, voir le [Tableau B.2](#).

Tableau B.2 — Coefficient de transmission thermique linéique pour l'éprouvette

w	d	Ψ_{edge} W/(m·K)			w	d	Ψ_{edge} W/(m·K)		
		λ_{sur} 0,030 W/ (m·K)	λ_{sur} 0,035 W/ (m·K)	λ_{sur} 0,040 W/ (m·K)	mm	mm	λ_{sur} 0,030 W/ (m·K)	λ_{sur} 0,035 W/ (m·K)	λ_{sur} 0,040 W/ (m·K)
mm	mm								
40	60	0,011 2	0,012 6	0,013 9	100	40	0,002 9	0,003 3	0,003 6
	80	0,014 2	0,016 0	0,017 7		80	0,006 3	0,007 1	0,007 9
	120	0,018 9	0,021 4	0,023 8		120	0,009 3	0,010 6	0,011 8
	160	0,023 0	0,026 2	0,029 2		160	0,012 0	0,013 8	0,015 5
	200	0,026 3	0,029 9	0,033 5		200	0,014 4	0,016 6	0,018 6
50	50	0,007 9	0,008 8	0,009 7	110	40	0,002 6	0,002 9	0,003 2
	80	0,011 9	0,013 5	0,015 0		80	0,005 7	0,006 4	0,007 2
	120	0,016 3	0,018 5	0,020 6		120	0,008 5	0,009 7	0,010 9
	160	0,020 1	0,022 9	0,025 6		160	0,011 1	0,012 7	0,014 3
	200	0,023 2	0,026 5	0,029 7		200	0,013 4	0,015 3	0,017 3
60	40	0,005 3	0,005 9	0,006 5	120	40	0,002 3	0,002 6	0,002 8
	80	0,010 3	0,011 6	0,012 9		80	0,005 1	0,005 8	0,006 5
	120	0,014 4	0,016 4	0,018 3		120	0,007 8	0,008 9	0,010 0
	160	0,017 8	0,020 4	0,022 8		160	0,010 2	0,011 7	0,013 2
	200	0,020 8	0,023 8	0,026 7		200	0,012 4	0,014 3	0,016 1
70	30	0,003 3	0,003 6	0,003 9	130	40	0,002 1	0,002 3	0,002 6
	60	0,006 8	0,007 6	0,008 4		80	0,004 7	0,005 3	0,006 0
	120	0,012 6	0,014 4	0,016 1		120	0,007 2	0,008 2	0,009 2
	160	0,016 0	0,018 3	0,020 5		160	0,009 5	0,010 9	0,012 3
	200	0,018 8	0,021 5	0,024 1		200	0,011 6	0,013 3	0,015 0
80	20	0,001 8	0,002 0	0,002 1	140	40	0,001 9	0,002 1	0,002 3
	40	0,003 8	0,004 3	0,004 7		80	0,004 3	0,004 9	0,005 5
	80	0,007 9	0,008 9	0,009 9		120	0,006 7	0,007 6	0,008 6
	160	0,011 3	0,012 9	0,018 5		160	0,008 9	0,010 2	0,011 4
	200	0,017 1	0,019 6	0,022 0		200	0,010 8	0,012 5	0,014 0
90	10	0,000 8	0,000 9	0,000 9	150	40	0,001 7	0,001 9	0,002 1
	30	0,002 4	0,002 7	0,002 9		80	0,004 0	0,004 5	0,005 0
	60	0,005 2	0,005 9	0,006 5		120	0,006 2	0,007 1	0,007 9
	120	0,010 2	0,011 6	0,013 0		160	0,008 3	0,009 5	0,010 7
	200	0,015 7	0,018 0	0,020 2		200	0,010 2	0,011 7	0,013 2
Les valeurs de Ψ pour des valeurs intermédiaires de λ_{sur} peuvent être obtenues par interpolation.									
Si $w > 150$ mm, Ψ_{edge} est très petit et peut être négligé ($\Psi = 0$).									

Annexe C (informative)

Conception de l'étalon de transmission thermique

C.1 Conception des panneaux d'étalonnage vitrés

C.1.1 Généralités

Un panneau d'étalonnage, qui fonctionne comme un grand fluxmètre thermique, est utilisé pour l'étalonnage des résistances superficielles et pour la vérification de la résistance thermique du panneau support. Ce panneau d'étalonnage consiste en une âme faite d'un matériau homogène bien caractérisé, réalisée à partir d'un panneau isolant dont la conductivité thermique est connue, et qui est recouverte sur ses deux faces d'un matériau présentant une émissivité connue, par exemple des vitres en verre normal (voir Référence [10]).

C.1.2 Matériaux

C.1.2.1 Ame, en polystyrène expansé blanc (EPS) présentant une masse volumique d'environ 28 kg/m³.

Il convient que l'âme des deux panneaux provienne des mêmes panneaux EPS que ceux ayant servi à la confection des éprouvettes pour la détermination de la conductivité thermique.

C.1.2.2 Matériau de couverture, en verre flotté de 4 mm d'épaisseur avec bords chanfreinés.

C.1.2.3 Colle, résistant à une température égale à la température d'étalonnage du côté froid.²⁾

C.1.3 Détail de la construction

C.1.3.1 Disposition des points de colle

Coller le verre sur l'EPS à l'aide d'une colle appropriée répartie sous la forme d'une matrice de 4 × 4 points de colle pour les panneaux de 1,20 m × 1,20 m et d'une matrice de 4 × 6 points de colle pour les panneaux de 1,48 m × 1,23 m. Il convient de veiller à ce que les emplacements de ces points de colle ne coïncident pas avec ceux des thermocouples qui sont fixés sur la surface du panneau pour les mesurages d'étalonnage sur la boîte chaude.

C.1.3.2 Méthode de collage

C.1.3.2.1 Fixer la vitre en verre recuit sur le panneau EPS au moyen d'un adhésif silicone réparti en points de colle d'un diamètre d'environ 35 mm chacun. Il convient de répartir les seize points de colle régulièrement sur la surface tout en veillant à éviter les emplacements auxquels sont fixés les thermocouples utilisés pour les mesurages d'étalonnage.

C.1.3.2.2 Pour réaliser des «points» de colle réguliers d'environ 35 mm de diamètre, la méthode suivante a donné de bons résultats. Placer selon la disposition désirée, à la surface du panneau EPS, des «rondelles» métalliques présentant une ouverture de 28 mm et une épaisseur d'environ 0,5 mm. Remplir les ouvertures de colle à ras bord puis enlever les rondelles.

2) Dow Corning 7091 est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 12567 et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.

C.1.3.2.3 Placer la plaque de verre de sorte que ses bords soient parallèles et alignés avec les bords du panneau EPS. Comprimer l'assemblage en posant sur le verre un panneau de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur chargé au moyen de bidons remplis de sable. (Une masse de 100 kg répartie régulièrement sur la surface s'est révélée suffisante.)

C.1.3.2.4 Nettoyer les vitres très soigneusement avec un solvant (par exemple, acétone) avant l'application de la colle.

C.1.3.2.5 Recouvrir les bords du panneau avec du ruban adhésif pour réduire l'absorption d'humidité et toujours conserver les panneaux entreposés dans un endroit sec.

C.1.3.3 Détermination de l'épaisseur des panneaux

La détermination précise de l'épaisseur du panneau EPS et de l'épaisseur moyenne du panneau d'étalonnage complet est une des opérations les plus délicates de la confection des panneaux d'étalonnage.

L'épaisseur du panneau EPS et l'épaisseur moyenne du panneau d'étalonnage vitré seront mesurées avec la plus grande précision possible. Une incertitude de $\pm 0,1$ mm sur 12 mm entraîne une différence de $\pm 0,8$ % du coefficient de conductivité thermique.

Mesurer l'épaisseur du panneau en 25 points au minimum, uniformément répartis sur la surface du panneau.

Pour le calcul du coefficient de conductivité thermique du panneau d'étalonnage, on suppose que l'épaisseur de l'âme correspond à l'espace intermédiaire moyen délimité par les faces intérieures des deux vitres. Une correction peut être apportée pour tenir compte de l'espace d'air.

L'épaisseur des vitres est très régulière et l'on peut admettre qu'elle correspond à l'épaisseur mesurée sur les bords.

C.1.3.4 Mesurages de la conductivité thermique

Il convient que la conductivité thermique de l'EPS soit mesurée à l'aide d'un appareillage de mesure correspondant aux méthodes spécifiées dans l'ISO 8301 et dans l'ISO 8302. Dans tous les cas, il convient que la conductivité thermique soit déterminée avec une incertitude de mesure meilleure que $\pm 3,6$ % pour un niveau de confiance de 95 %.

C.1.3.5 Fixation des thermocouples

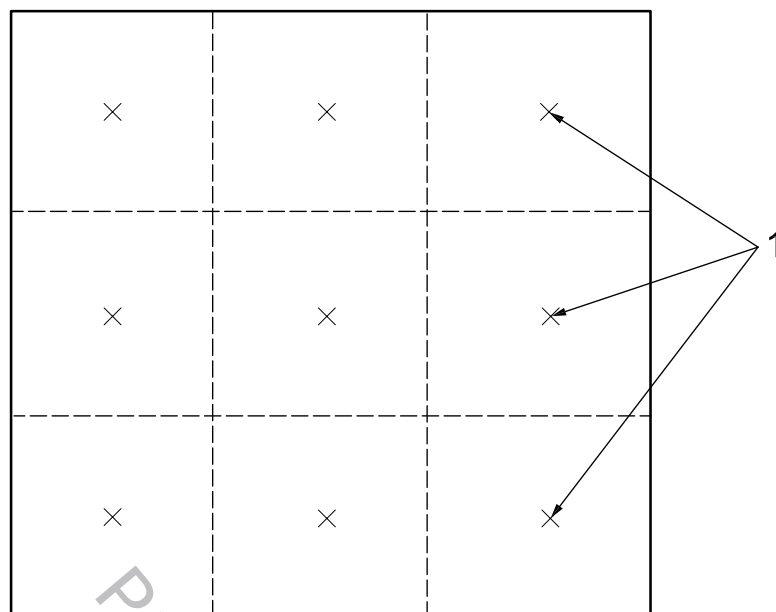
Il convient que les thermocouples utilisent des fils d'un diamètre maximal de 0,3 mm.

Il convient que l'isolation des fils soit enlevée sur une distance d'au moins 15 mm à partir de la jonction chaude.

Il convient que les thermocouples soient fixés sur le panneau à l'aide de ruban adhésif sur une longueur de 100 mm au minimum.

Il convient que le ruban adhésif soit fait de ruban de papier crêpe autocollant.

Sur chacune des faces, il convient que neuf capteurs de température au minimum soient installés et répartis uniformément (voir [Figure C.1](#)).



Légende

1 capteurs de température

NOTE Cette figure n'est pas à l'échelle.

Figure C.1 — Disposition des capteurs de température sur l'étalon de transmission thermique

C.2 Conception du panneau étalon de calibration

L'étalonnage des coefficients de transmission thermique superficiels s'opère à l'aide d'un fluxmètre thermique (voir Référence [4]). Le panneau étalon de calibration consiste en une âme formée d'un matériau d'étalonnage bien caractérisé. Cette âme est confectionnée à partir de panneaux isolants présentant une conductibilité thermique connue, mesurée conformément aux méthodes décrites dans les Références [11] ou [12]. Pour la confection du panneau étalon de calibration, il est recommandé d'utiliser des panneaux laminés de polystyrène expansé d'une épaisseur nominale de 12,7 mm et d'une masse volumique supérieure à 20 kg/m³ qui auront été vieillis au préalable durant 90 jours au minimum dans le laboratoire. [Des panneaux de polystyrène expansé présentant une masse volumique nominale de 50 kg/m³ et une conductibilité thermique nominale de 0,033 W/(m·K) ont aussi été utilisés avec succès. Il est également conseillé de procéder à un usinage de la surface du polystyrène afin d'assurer sa planéité.]

Pour la couverture, on utilise du verre flotté recuit d'une épaisseur de 3 mm à 6 mm (des plaques de verre d'une épaisseur de 4 mm, présentant une conductibilité thermique nominale de 1 W/(m·K) et une émissivité hémisphérique nominale de 0,84 se sont aussi révélées appropriées) ou un panneau de polycarbonate transparent d'une épaisseur de 3 mm à 6 mm. [Il convient de mesurer avec précision l'émissivité du polycarbonate et de l'utiliser, le cas échéant, dans les calculs où intervient l'émissivité du panneau étalon de calibration. Des plaques de polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, présentant une conductibilité thermique de 0,2 W/(m·K) et une émissivité hémisphérique nominale de 0,90 ont été utilisées avec succès.]

Avant de procéder à l'assemblage du panneau étalon, mesurer la conductivité thermique du matériau utilisé pour l'âme par la méthode de la plaque chaude gardée (voir méthode d'essai C 177 dans la Référence [11]) ou par mesure du flux thermique (voir méthode d'essai C 518 dans la Référence [12]) à au minimum trois températures réparties sur le domaine d'utilisation (températures recommandées: -10 °C, 0 °C et 10 °C).

Les capteurs de température sont disposés avec une pondération en fonction de la surface. Le [Tableau C.1](#) indique le nombre minimal de capteurs de température par côté pour des étalons de transmission thermique de diverses tailles.

Tableau C.1 — Capteurs de température

Dimensions de l'étalon m	Superficie de l'étalon m ²	Nombre minimal de capteurs	Nombre de capteurs recommandé	Grille de distribution recommandée
0,61 × 1,22	0,74	12	18	3 × 6
0,91 × 1,52	1,39	18	24	4 × 6
1,22 × 1,83	2,23	24	32	4 × 8
1,22 × 2,13	2,60	28	42	6 × 7
1,83 × 2,03	3,72	40	48	6 × 8

Il convient que les capteurs de température soient répartis sur des surfaces égales afin de simplifier la détermination des moyennes pondérées en fonction de la surface (la moyenne pondérée en fonction de la surface correspondant alors à la moyenne des capteurs). Il convient que les capteurs de température soient capables de mesurer avec précision la différence de température sur l'épaisseur de l'âme du panneau étalon. L'utilisation de thermocouples en fils isolés cuivre-constantan de 0,3 mm, ou moins, provenant du même lot de fil pour chaque côté de l'étalon s'est révélée satisfaisante pour obtenir une mesure précise de cette différence de température. Il convient de dénuder les deux fils de chaque paire sur une longueur d'environ 10 mm, puis de braser chaque fil séparément sur une mince plaquette de cuivre d'une taille d'environ 20 mm × 20 mm et d'une épaisseur nominale de 0,08 mm. Il convient de braser le fil de constantan au centre de la plaquette de cuivre et le fil de cuivre à une distance d'environ 6 mm du point de brasage du fil de constantan. La brasure recommandée est de la brasure au plomb 60/40 de 6 mm de diamètre nominal avec âme de colophane; il convient de nettoyer les brasures à l'alcool afin d'éliminer les résidus de colophane. La face lisse de la plaquette est ensuite collée sur la face intérieure du vitrage, à l'aide d'un mince film de colle époxy à deux composants³⁾. Une fois la colle époxy sèche et tous les résidus de colle éliminés de la surface du verre avoisinante, les faces intérieures du vitrage et les faces de l'âme en polystyrène expansé sont revêtues d'un mince film d'un adhésif de contact soluble dans l'eau et compatible avec le polystyrène⁴⁾. Une fois la colle de contact sèche (conditions de séchage recommandées: au minimum 24 h à température ambiante et à une humidité relative inférieure à 50 %; la colle de contact n'adhère plus aux doigts lorsqu'elle est sèche), le polystyrène expansé est collé sur les vitres en appliquant plusieurs fois sur ces dernières une forte pression uniforme de manière à assurer une liaison permanente entre le polystyrène expansé et les vitres.

La conductivité thermique du matériau de l'âme étant connue (déterminée au préalable) et l'épaisseur de cette dernière pouvant être mesurée avec précision, il est alors possible de calculer sa conductance. Cela permet de déterminer le flux thermique à travers le panneau étalon de calibration à partir de la mesure de la différence de température entre les deux faces de son âme.

Il est permis de calculer la température de surface du panneau étalon vitré à partir des températures à l'interface verre/âme si l'on connaît la résistance thermique du verre.

3) Loctite Minute Bond 312 est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 12567 et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.

4) HB Fuller XR-1377-24-LT-Blue Contact est un exemple de produit approprié disponible dans le commerce. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente partie de l'ISO 12567 et ne signifie nullement que l'ISO approuve ou recommande l'emploi exclusif du produit ainsi désigné.

Annexe D (informative)

Exemple d'essai d'étalonnage et de mesurage sur une fenêtre éprouvette

D.1 Essai d'étalonnage avec un panneau de dimensions 1,20 m × 1,20 m

On a utilisé deux panneaux d'étalonnage ayant des résistances thermiques approximativement égales à 0,4 m²·K/W et 1,5 m²·K/W et des épaisseurs respectives égales à 20 mm et à 59 mm. Ces panneaux sont confectionnés, comme indiqué dans l'[Annexe C](#) de la présente Norme internationale, avec une âme en polystyrène expansé recouverte sur ses deux faces de vitres en verre flotté de 4 mm d'épaisseur (dimensions des panneaux: 1,20 m × 1,20 m). Les panneaux d'étalonnage ont été montés dans un panneau support en polystyrène de 100 mm d'épaisseur. Les valeurs mesurées sont données dans les [Tableaux D.1 à D.4](#).

Les caractéristiques de l'âme en polystyrène et du matériau du panneau support ont été mesurées par la méthode de la plaque chaude gardée selon l'ISO 8302. Les résultats de mesure sont les suivants:

- a) panneau d'étalonnage 1 ($d = 20$ mm): $R_{cal} = 0,408\,405 - 0,001\,487\,\theta_{me}$,
- b) panneau d'étalonnage 2 ($d = 59$ mm): $R_{cal} = 1,548\,55 - 0,004\,88\,\theta_{me}$, et
- c) panneau support ($d = 100$ mm): $\lambda_{sur} = 0,031\,45 + 0,000\,18\,\theta_{me}$,

où θ_{me} est la température moyenne du panneau, en degrés Celsius.

Tableau D.1 — Panneaux d'étalonnage

Valeurs mesurées		Panneau 1			Panneau 2		
d épaisseur	m	0,020			0,059		
A superficie du panneau	m ²	1,44			1,44		
A_{sur} superficie du panneau support	m ²	1,56			1,56		
A_t superficie de la boîte chaude	m ²	3,00			3,00		
L longueur du bord	m ²	4,80			4,80		
Essai n°		2	1 ^a	3	5	4	6
Températures côté froid							
θ_{ce} (air)	°C	9,86	0,54	– 9,95	9,86	0,58	– 9,98
$\theta_{se,b}$ (déflecteur)	°C	9,91	0,70	– 9,74	9,84	0,56	– 9,93
$\theta_{se,cal}$ (panneau d'étalonnage)	°C	10,98	2,73	– 6,77	10,34	1,40	– 8,80
$\theta_{se,p}$ (rebord de panneau support)	°C	10,36	1,58	– 8,48	10,12	1,02	– 9,37
$\theta_{se,sur}$ (panneau support)	°C	10,01	0,95	– 9,35	10,01	0,88	– 9,46
Températures côté chaud							
θ_{ci} (air)	°C	19,99	20,93	20,23	19,85	19,89	19,91
$\theta_{si,b}$ (déflecteur)	°C	19,61	20,24	19,22	19,66	19,55	19,40
$\theta_{si,cal}$ (panneau d'étalonnage)	°C	17,80	16,66	14,02	19,17	18,51	17,80
$\theta_{si,p}$ (rebord de panneau support)	°C	18,78	18,55	16,82	19,27	18,76	18,20
^a L'essai n° 1 a servi au réglage de l'écoulement de l'air du côté froid.							

Tableau D.1 (suite)

Valeurs mesurées		Panneau 1			Panneau 2		
$\theta_{si,sur}$ (panneau support)	°C	19,62	20,18	19,08	19,50	19,09	18,65
Φ_{in} (puissance fournie à la boîte chaude)	W	30,43	60,59	87,99	13,84	26,25	39,95
v_i (flux d'air côté chaud, vers le bas)	m/s	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
v_e (flux d'air côté froid, vers le haut)	m/s	1,6	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5
^a L'essai n° 1 a servi au réglage de l'écoulement de l'air du côté froid.							

Tableau D.2 — Coefficient de transmission thermique linéique et facteur de forme des panneaux d'étalonnage

Valeurs résultant des instructions de montage		Remarques	Panneau 1	Panneau 2
Épaisseur totale du panneau d'étalonnage	mm	—	20	59
Épaisseur totale du panneau support	mm	—	100	100
Profondeur de rebord – côté chaud	mm	—	40	40
Profondeur de rebord – côté froid	mm	—	40	1
ψ_{edge} pour $\lambda = 0,033 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	W/(m·K)	Tableau B.1	—	0,004 8
Côté chaud	facteurs de forme			
	f_{cbi}	Tableau A.2	0,938	0,938
	f_{ppi}	Tableau A.2	0,054	0,054
	f_{cpi}	Équation (A.11)	0,062	0,062
	f_{opi}	Équation (A.11)	0,062	0,062
	f_{pbi}	Équation (A.12)	0,473	0,473
	facteurs de rayonnement			
	α_{cbi}	Équation (A.8)	0,750	0,750
	α_{cpi}	Équation (A.9)	0,050	0,050
Côté froid	facteurs de forme			
	f_{cbe}	Tableau A.2	0,938	0,998
	f_{ppe}	Tableau A.2	0,054	0,001
	f_{cpe}	Équation (A.11)	0,062	0,002
	f_{bpe}	Équation (A.11)	0,062	0,002
	f_{pbe}	Équation (A.12)	0,473	0,500
	facteurs de rayonnement			
	α_{cbe}	Équation (A.8)	0,750	0,797
	α_{cpe}	Équation (A.9)	0,050	0,002
NOTE Les facteurs de rayonnement ont été calculés avec les émissivités suivantes: $\varepsilon_{cal} = 0,84$; $\varepsilon_p = 0,92$; $\varepsilon_b = 0,95$.				

Tableau D.3 — Calcul de résistance thermique du panneau support, R_{sur}

Données		Remarques	Panneau 2 (59 mm)		
$\Delta\theta_c$	K	—	9,99	19,31	29,89
$\Delta\theta_{s,\text{sur}}$	K	—	9,49	18,21	28,11
$\theta_{\text{me},\text{sur}}$	°C	—	14,76	9,98	4,61
Φ_{in}	W	—	13,84	26,25	39,95
Φ_{cal}	W	Équation (9)	8,61	16,43	25,09
Φ_{edge}	W	Équation (10)	0,23	0,44	0,69
$\Phi_{\text{in}} - \Phi_{\text{cal}} - \Phi_{\text{edge}}$	W	—	5,00	9,38	14,17
R_{sur}	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Équation (8)	2,961	3,029	3,095
Contrôle optionnel avec les résultats de la méthode de la plaque chaude gardée					
$\theta_{\text{me},\text{sur}}$	°C	—	14,76	9,98	4,61
λ_{sur}	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	régression linéaire	0,034 1	0,033 3	0,032 3
R_{sur}	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	d/λ_{sur}	2,933	3,003	3,096
$\Delta R_{\text{sur}}/R_{\text{sur}}$	%	différence relative	– 1,0	– 0,9	– 0,0

Tableau D.4 — Calcul de la résistance thermique surfacique et de la fraction convective F_c

Données		Remarques	Panneau 1 (20 mm)			Panneau 2 (59 mm)		
$\theta_{\text{me},\text{cal}}$	°C	—	14,39	9,70	3,63	14,75	9,96	4,50
$\Delta\theta_{s,\text{cal}}$	K	—	6,82	13,93	20,79	8,83	17,11	26,60
R_{cal}	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Équation (3)	0,387	0,394	0,403	1,477	1,499	1,527
q_{cal}	W/m^2	Équation (2)	17,62	35,36	51,59	5,98	11,41	17,42
$h_{\text{cb},\text{i}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.6)	5,64	5,62	5,52	5,68	5,66	5,63
$h_{\text{cb},\text{e}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.6)	5,17	4,71	4,22	5,15	4,67	4,16
$h_{\text{cp},\text{i}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.7)	5,61	5,58	5,45	5,67	5,63	5,60
$h_{\text{cp},\text{e}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.7)	5,19	4,73	4,25	5,16	4,68	4,18
$h_{\text{r},\text{i}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.5)	4,51	4,50	4,42	4,55	4,53	4,51
$h_{\text{r},\text{e}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.5)	4,14	3,77	3,38	4,11	3,73	3,32
$\theta_{\text{r},\text{i}}$	°C	Équation (A.3)	19,56	20,13	19,07	19,64	19,50	19,32
$\theta_{\text{r},\text{e}}$	°C	Équation (A.2)	9,94	0,76	– 9,66	9,84	0,56	– 9,93
$h_{\text{c},\text{i}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.10)	4,42	4,62	4,72	5,68	5,02	5,00
$h_{\text{c},\text{e}}$	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Équation (A.10)	11,88	12,74	13,15	8,17	10,10	11,58
$F_{\text{c},\text{i}}$	—	Équation (6)	0,495	0,506	0,516	0,555	0,526	0,526
$F_{\text{c},\text{e}}$	—	Équation (6)	0,741	0,772	0,796	0,665	0,730	0,777
$\theta_{\text{ni},\text{cal}}$	°C	Équation (7)	19,77	20,54	19,67	19,75	19,71	19,63
$\theta_{\text{ne},\text{cal}}$	°C	Équation (7)	9,88	0,59	– 9,89	9,85	0,57	– 9,97
$\Delta\theta_{\text{n},\text{cal}}$	K	—	9,89	19,95	29,56	9,90	19,13	29,60
R_{si}	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Équation (4)	0,112	0,110	0,110	0,098	0,105	0,105
R_{se}	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Équation (5)	0,062	0,061	0,060	0,081	0,072	0,067
$R_{\text{s},\text{t}}$	$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Équation (1)	0,174	0,171	0,170	0,179	0,177	0,172

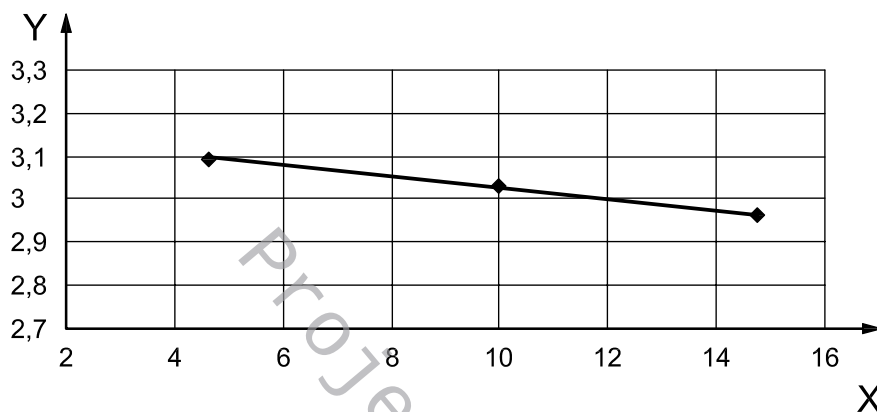
Les résultats des mesurages d'étalonnage sont représentés sous forme graphique aux [Figures D.1 à D.3](#). À partir de ces données, les courbes de régression ci-après ont été calculées par la méthode des moindres carrés:

a) Résistance thermique du panneau support: $R_{\text{sur}} = 3,157 - 0,013\ 2\ \theta_{\text{me,sur}}$

b) fraction convective: $F_{\text{c,i}} = 0,534\ 3 - 0,000\ 6\ q_{\text{sp}}$

$$F_{\text{c,e}} = 0,696\ 2 + 0,002\ 2\ q_{\text{sp}}$$

c) résistance thermique superficielle totale: $R_{\text{s,t}} = 0,186\ 9\ q_{\text{sp}}^{-0,025}$

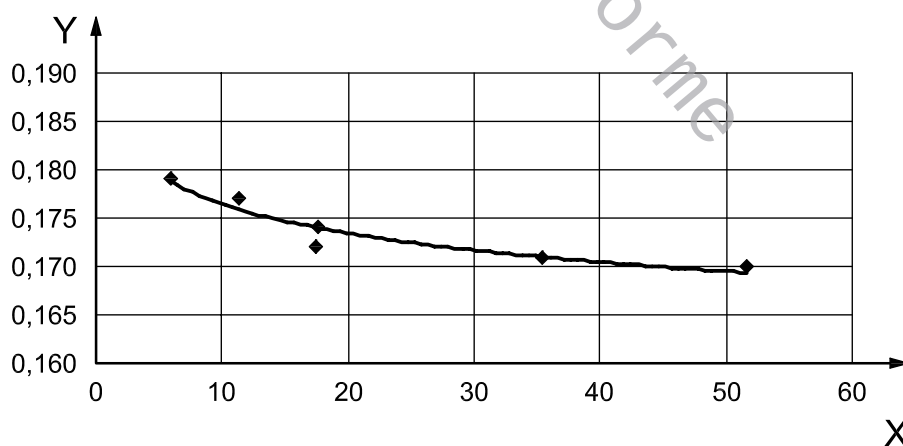


Légende

X température moyenne du panneau support, en °C

Y R_{sur} , en m² K/W

Figure D.1 — Résistance thermique du panneau support, R_{sur}

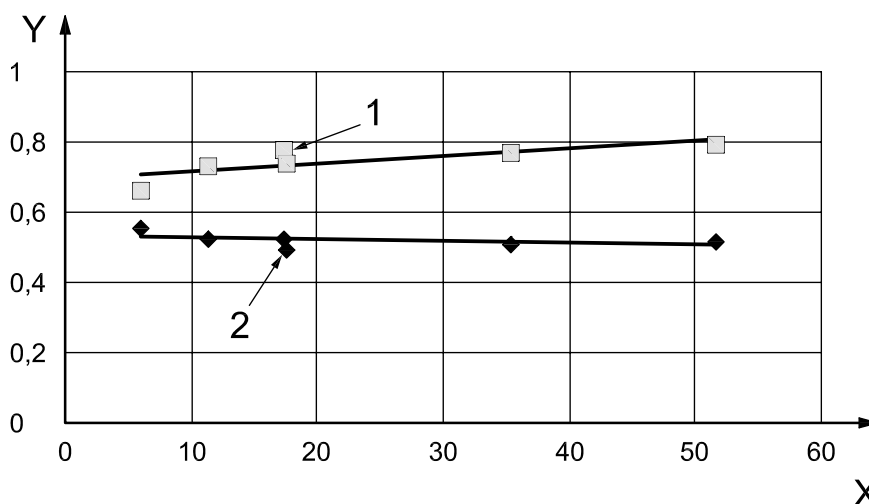


Légende

X densité du flux thermique, q , en W/m²

Y $R_{\text{s,t}}$, en m² K/W

Figure D.2 — Résistance thermique superficielle totale, $R_{\text{s,t}}$



Légende

X densité du flux thermique, q , en W/m^2

Y fraction convective, F_c

1 côté chaud

2 côté froid

NOTE Les courbes ont été calculées par la méthode des moindres carrés.

Figure D.3 — Fraction convective, F_c

D.2 Mesurage de la fenêtre éprouvette

Les caractéristiques générales de la fenêtre soumise à essai sont les suivantes (voir [Tableaux D.5](#) à [D.7](#)).

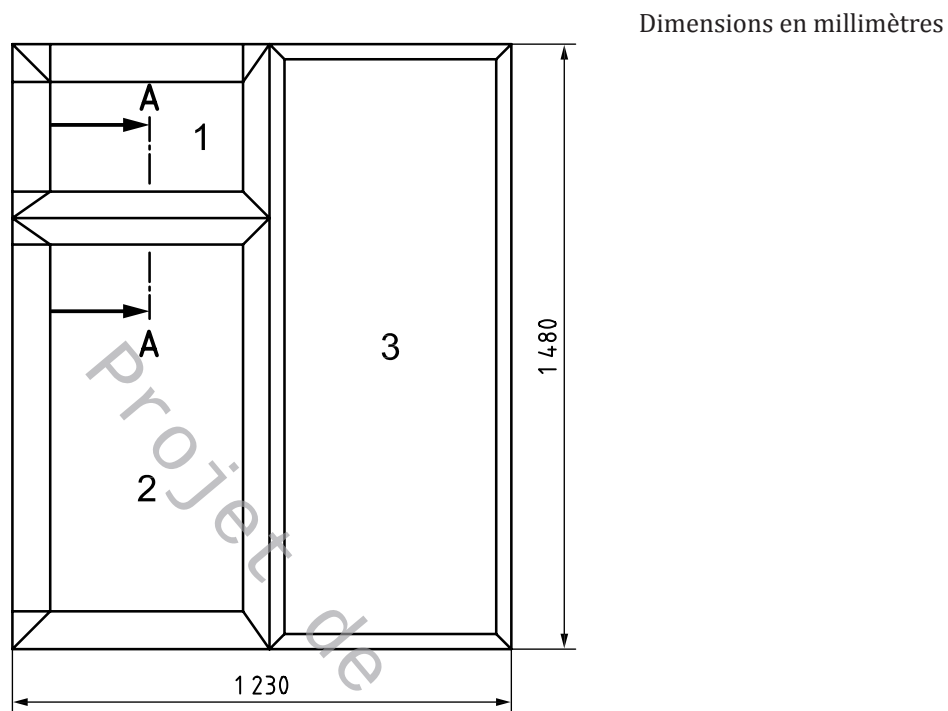
- a) Type: fenêtre en PVC en trois parties, avec la moitié droite entièrement vitrée et la moitié gauche subdivisée en deux parties: en haut, vantail projetant ouvrant vers l'extérieur; en bas, vantail pivotant avec limiteur d'ouverture (voir [Figure D.4](#)).
- b) Cadre:
 - cadre en profilé PVC à trois chambres, avec raidisseur en acier uniquement sur le meneau;
 - épaisseur du cadre: 68 mm.
- c) Vitrage: Vitrage isolant double (4 mm × 16 mm × 4 mm) avec couche basse émissivité en position 3 (type K, $\varepsilon \approx 0,16$) et remplissage d'air.
- d) Dimensions:
 - hauteur de la fenêtre 1,480 m;
 - largeur de la fenêtre 1,230 m;
 - surface projetée de la fenêtre (1,230 m × 1,480 m) = 1,820 m²;
 - surface du vitrage [1,368 m × 0,514 m + 0,438 m (0,902 m + 0,222 m)] = 1,195 m²;
 - surface projetée du châssis 0,625 m²;
 - surface d'échange de chaleur totale du châssis 0,726 m²;
 - surface d'échange de chaleur totale de la fenêtre 1,921 m²;

— rapport entre surface d'échange de chaleur totale et surface de projection 1,055

e) Garnitures d'étanchéité:

— dans l'ouvrant: deux joints creux périphériques en caoutchouc, angles pliés;

— au niveau du vitrage: mastic silicone des deux côtés.

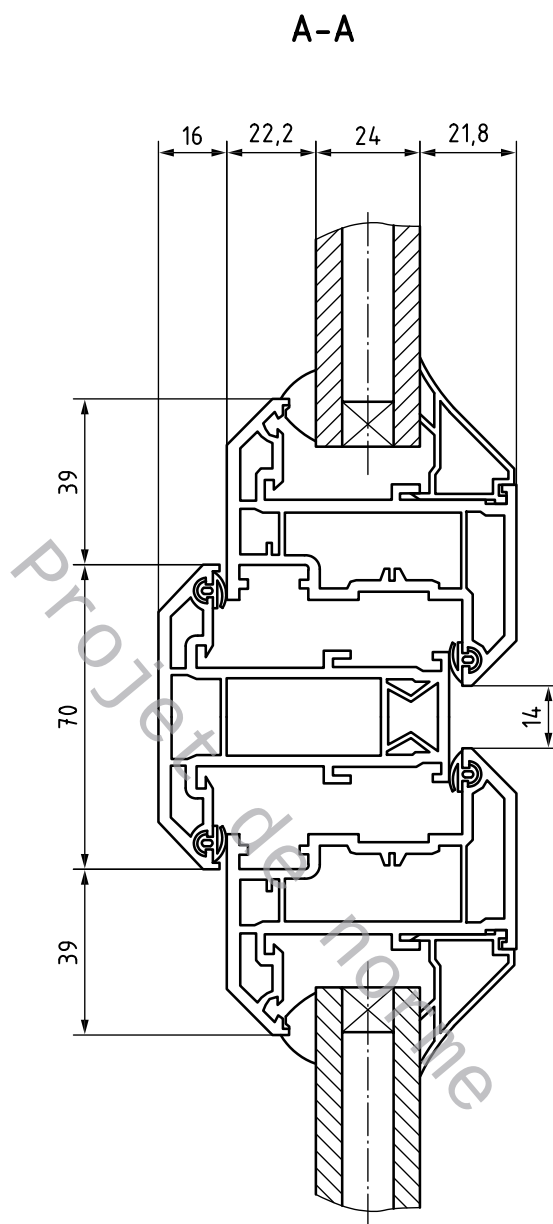


Légende

- 1 vantail projetant avec ouverture sur l'extérieur
- 2 vantail pivotant avec limiteur d'ouverture
- 3 partie fixe entièrement vitrée

Figure D.4 — Vue en plan de la fenêtre

Dimensions en millimètres

**Figure D.5 — Détail, coupe verticale A-A****Tableau D.5 — Données relatives à la fenêtre**

Données		Valeur
w	largeur du cadre	m
d_{sur}	épaisseur du panneau support	m
A_{sp}	superficie de la fenêtre	m ²
A_{sur}	superficie du panneau support	m ²
L	longueur du bord	m

Tableau D.6 — Données de mesurage de la fenêtre

Données		Valeur
Températures côté froid (mesurées)		
θ_{ce} (air)	°C	0,53
$\theta_{se,b}$ (déflecteur)	°C	0,68
$\theta_{se,p}$ (rebord)	°C	0,74
$\theta_{se,sur}$ (panneau support)	°C	0,82
Températures côté chaud (mesurées)		
θ_{ci} (air)	°C	21,57
$\theta_{si,b}$ (déflecteur)	°C	20,75
$\theta_{si,sur}$ (panneau support)	°C	20,66
Φ_{in} (puissance fournie à la boîte chaude)	W	78,68
v_i (flux d'air côté chaud, vers le bas)	m/s	0,10
v_e (flux d'air côté froid, vers le haut)	m/s	1,90

Tableau D.7 — Calcul du coefficient de transmission thermique de la fenêtre

Données		Valeur	Remarques
$\theta_{me,sur}$ (température moyenne du panneau support)	°C	10,74	—
R_{sur} (résistance thermique du panneau support)	m ² ·K/W	3,015	Figure D.1 /régression
λ_{sur} (conductivité thermique du panneau support)	W/(m·K)	0,033	—
Ψ_{edge} pour $w = 68$ mm/ $d = 32$ mm	W/(m·K)	0,003 5	Tableau B.2
$\Delta\theta_{s,sur}$ (différence de température du panneau support)	K	19,84	—
$\Delta\theta_c$ (différence de température de l'air)	K	21,04	—
Φ_{in} (puissance fournie à la boîte chaude)	W	78,68	—
Φ_{sur} (flux thermique au travers du panneau support)	W	7,76	Équation (12)
Φ_{edge} (flux thermique au travers du bord)	W	0,40	Équation (10)
q_{sp} (densité de flux thermique à l'éprouvette)	W/m ²	38,75	Équation (11)
F_{ci} (fraction convective, côté chaud)	—	0,511	Figure D.3 /régression
F_{ce} (fraction convective, côté froid)	—	0,781	Figure D.3 /régression
$R_{s,t}$ (résistance thermique surfacique totale)	m ² ·K/W	0,171	Figure D.2 /régression
θ_{ri} (température de rayonnement, côté chaud)	°C	20,75	Équation (A.2)
θ_{re} (température de rayonnement, côté froid)	°C	0,68	Équation (A.2)
θ_{ni} (température ambiante, côté chaud)	°C	21,17	Équation (7)
θ_{ne} (température ambiante, côté froid)	°C	0,56	Équation (7)
$\Delta\theta_n$ (différence de température ambiante)	K	20,61	—
U_m (mesuré)	W/(m ² ·K)	1,88	Équation (13)

Tableau D.7 (suite)

Données		Valeur	Remarques
ΔU_m (incertitude de mesure)	W/(m ² ·K)	±0,08	Annexe F
$R_{(s,t),st}$	(m ² ·K)/W	0,17	Valeur européenne
U_{st} (normalisée)	W/(m ² ·K)	1,90	Équation (14)
U_W (valeur U de la fenêtre)	W/(m ² ·K)	1,90	

Projet de norme

Annexe E (informative)

Méthode d'étalonnage analytique utilisant des équations de bilan thermique

E.1 Généralités

La densité de flux thermique au travers du panneau d'étalonnage peut être exprimée par les équations de bilan thermique surfacique de chacune des faces du panneau.

E.2 Surface du côté chaud

$$q_{\text{cal}} = q_{\text{ri,cal}} + q_{\text{ci,cal}} \quad (\text{E.1})$$

$$q_{\text{ri,cal}} = h_{\text{ri}} (\theta_{\text{bi}} - \theta_{\text{si,cal}}) \quad (\text{E.2})$$

$$F_{1b} = 1 / \left[\frac{1}{\varepsilon_{\text{cal}}} + \frac{A_{\text{cal}}}{A_{\text{b}}} \left(\frac{1}{\varepsilon_{\text{b}}} - 1 \right) \right] \quad (\text{E.3})$$

Pour les panneaux d'étalonnage qui sont montés pratiquement à fleur du panneau support, l'approximation donnée par l'Équation E.4 peut être utilisée:

$$q_{\text{ri,cal}} = \sigma F_{1b} (T_{\text{bi}}^4 - T_{\text{si,cal}}^4) \quad (\text{E.4})$$

Le flux thermique par convection peut être déterminé par l'approche suivante:

$$q_{\text{ci,cal}} = h_{\text{ci}} (\theta_{\text{ci}} - \theta_{\text{si,cal}}) \quad (\text{E.5})$$

$$h_{\text{ci}} = K (\theta_{\text{ci}} - \theta_{\text{si,cal}})^{B-1} \quad (\text{E.6})$$

Les coefficients K et B sont déterminés d'après les essais d'étalonnage.

La densité de flux thermique, q_{cal} , peut être déterminée à l'aide de l'Équation (E.7):

$$q_{\text{cal}} = \frac{\Delta \theta_{\text{s,cal}}}{R_{\text{cal}}} \quad (\text{E.7})$$

où R_{cal} est la résistance thermique du panneau d'étalonnage d'après les essais en laboratoire, en fonction de la température moyenne, en $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$.

E.3 Surface du côté froid

$$q_{\text{cal}} = q_{\text{re,cal}} + q_{\text{ce,cal}} \quad (\text{E.8})$$

Lorsque la température du déflecteur est proche de celle de l'air ($\pm 0,5$ K), il est permis d'utiliser un coefficient de transmission thermique surfacique combiné, h_e :

$$h_e = \frac{q_{\text{cal}}}{(\theta_{\text{se,cal}} - \theta_{\text{ce}})} \quad (\text{E.9})$$

Sinon, il convient d'appliquer le même mode opératoire que celui utilisé pour le bilan thermique du côté chaud.

E.4 Résultats de l'étalonnage

Il convient de donner les informations suivantes comme résultats des essais d'étalonnage:

- a) le coefficient de transmission thermique superficiel combiné, h_e , du côté froid, en $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;
- b) le facteur d'échange global, F_{1b} , pour le rayonnement du côté chaud;
- c) les coefficients K et B , pour le transfert thermique par convection du côté chaud.

Il convient d'utiliser les valeurs tirées de l'essai d'étalonnage pour tous les mesurages d'essai sur les fenêtres, en utilisant les Équations de bilan thermique (E.10) à (E.12):

$$q_{\text{ri}} = \sigma F_{1b} (T_{\text{bi}}^4 - T_{\text{si,sp}}^4) \quad (\text{E.10})$$

$$q_{\text{ci}} = K (\theta_{\text{ci}} - \theta_{\text{si,sp}})^B \quad (\text{E.11})$$

$$q_{\text{ri}} + q_{\text{ci}} = q_{\text{m}} \quad (\text{E.12})$$

où q_{m} est la densité de flux thermique mesurée par le calorimètre en watts par mètre carré.

Il convient de résoudre ce système d'équations par itération pour la température superficielle inconnue, $\theta_{\text{si,sp}}$.

La température superficielle du côté froid, $\theta_{\text{se,sp}}$, peut être déterminée à l'aide de l'Équation (E.13):

$$\theta_{\text{se,sp}} = \frac{q_{\text{m}}}{h_e} + \theta_{\text{ce}} \quad (\text{E.13})$$

Pour plus de détails, voir les Références [6] et [7].

Annexe F (informative)

Analyse de l'incertitude pour les boîtes chaudes

F.1 Généralités

La précision du coefficient de transmission thermique (valeur U , facteur U) d'une éprouvette (mur, toiture, plancher, fenêtre, porte, etc.) mesuré dans une installation d'essai thermique (boîte chaude) pour systèmes constructifs de bâtiments dépend de l'appareillage d'essai, des conditions d'essai, du mode opératoire et des caractéristiques de l'éprouvette. L'analyse de l'incertitude d'une installation d'essai thermique spécifique permet d'identifier et de quantifier l'incertitude de mesure. Il convient que la méthode d'estimation de l'incertitude associée à la valeur U pour une installation d'essai thermique soit établie et communiquée en même temps que les valeurs U mesurées des produits de fenêtre et de portes. Il est possible d'améliorer l'incertitude de la valeur U en réduisant les incertitudes individuelles associées aux divers éléments de l'incertitude totale pour l'appareillage d'essai à la boîte chaude étudié.

F.2 Présentation de l'analyse de l'incertitude

L'analyse de l'incertitude, telle que définie par Kline et McClintock[13] et Airy[14], se rapporte au processus d'estimation de l'effet des incertitudes des mesurages individuels sur le résultat expérimental calculé final. Le document UKAS M3003[15] constitue un excellent guide d'introduction à l'incertitude et à la confiance dans les mesurages.

Pour la plupart des essais expérimentaux, il n'est pas pratique de déterminer statiquement l'incertitude totale de la mesure et ceci à cause des contraintes économiques et de temps. Les expérimentations au cours desquelles l'incertitude n'est pas déterminée par répétition sont appelées «expérimentations sur échantillon unique» (single-sample experiments). Plusieurs ouvrages d'études expérimentales (par exemple Références [16],[17] et [18]) présentent les méthodes de base d'analyse de l'incertitude et évaluent leur importance pour la planification, l'évaluation et la communication des résultats des études expérimentales. Moffat[19][20][21] explore de nombreux aspects des techniques d'analyse d'incertitude sur échantillon unique. Une discussion générale sur l'analyse d'incertitude appliquée aux installations d'essai thermique (boîtes chaudes) est présentée dans Yuan[22].

D'après Moffat[20] et Kline et McClintock[13], la valeur d'une variable est spécifiée en donnant la moyenne des lectures et un intervalle d'incertitude à un niveau de confiance particulier. La propagation de l'incertitude, des variables au résultat, peut être analysée par la méthode de l'équation du second degré présentée par Kline et McClintock[13]. Moffat[20] fait référence à cette technique en tant que «méthode des résultantes quadratiques (RSS)». La méthode RSS (parfois appelée «addition des quadratures») permet d'analyser la propagation de l'incertitude pour une installation de mesurage et une méthode d'essai spécifiques. Des incertitudes élémentaires élevées dans n'importe laquelle des variables mesurées conduiront à des incertitudes élevées dans le résultat final calculé. Par conséquent, une réduction dans une incertitude élémentaire élevée est beaucoup plus importante que le même taux de réduction dans une incertitude élémentaire moins élevée. Ainsi, l'analyse de l'incertitude est un outil utile pour le choix des instruments de l'installation d'essai thermique (boîte chaude).

Une analyse de l'incertitude des essais thermiques relatifs aux systèmes de fenêtres et portes a été effectuée par Klems[23], Harrison et Dubrous[24], Elmahdy[25], Nussbaumer[26] et Yuan, Russell et Goss[27] qui ont présenté des méthodes pour déterminer l'incertitude des mesures de la valeur U pour leurs installations d'essai thermique spécifiques. Van Dijk[28] a élaboré une feuille de calcul permettant de déterminer l'incertitude en se basant sur des mesures effectuées conformément à l'ISO 8990 pour «une situation théorique: incertitude lors de la mesure d'une éprouvette homogène (an idealized situation: the uncertainty when measuring a homogeneous specimen)».

La présente annexe décrit des méthodes d'analyse détaillées permettant d'estimer l'incertitude des essais de boîtes chaudes utilisant les méthodes d'essai de transmission thermique des bâtiments décrites dans l'ASTM C1363 et dans ASTM C1199 ainsi que dans la présente partie de l'ISO 12567 et dans l'ISO 12567-2. Les méthodes d'analyse de l'incertitude présentées dans la présente annexe s'appliquent à tous les modèles de chambres (gardées, calibrées ou hybrides). La seule différence se situe au niveau de la grandeur des éléments d'incertitude et des instruments utilisés pour effectuer les mesurages fondamentaux.

F.3 Présentation de l'incertitude de la valeur U mesurée

Le mesurage du coefficient de transmission thermique, ou valeur U , d'un système de fenêtre et portes lors d'un essai à la boîte chaude, donne une valeur numérique unique; cependant, l'incertitude et le niveau de confiance du mesurage sont aussi importants que la valeur U . Par conséquent, la manière appropriée pour exprimer la valeur U mesurée est donnée sous la forme de l'Équation (F.1):

$$U_{sp} = \bar{U}_{sp} \pm \Delta^P U_{sp} \quad (F.1)$$

où

$\bar{U}_{sp}$ est la meilleure estimation pour la valeur U d'une éprouvette;

$\Delta^P U_{sp}$ est l'incertitude à un niveau spécifié, P (par exemple, $P = 95 \%$).

NOTE Le niveau de confiance est $P\%$.

Prises ensemble, ces trois grandeurs indiquent qu'il existe une probabilité $P \%$ pour que la valeur vraie de la valeur U se situe dans la plage $(\bar{U}_{sp} \pm \Delta^P U_{sp})$. L'incertitude et le niveau de confiance sont étroitement liés, c'est-à-dire que plus le niveau de confiance (par exemple, 99 %) est élevé, plus l'incertitude résultante est élevée. La méthode utilisée pour quantifier $\Delta^P U_{sp}$ dans l'Équation (F.1) est appelée analyse de l'incertitude.

L'incertitude, représentée par le terme $\Delta^P U_{sp}$ dans l'Équation (F.1), peut être estimée pour un appareillage d'essai et un mode opératoire d'essai (boîte chaude) donnés; pour cela, il convient d'élaborer le mode opératoire général avant d'effectuer tout mesurage. Cette procédure permet d'identifier les aspects critiques du mode opératoire de mesurage ainsi que les limites de l'appareillage d'essai utilisé. Vu que les dispositifs et instruments utilisés dans une boîte chaude spécifique sont généralement uniques en leur genre, les incertitudes associées à chaque élément dans l'appareillage d'essai spécifique seront différentes de celles associées à d'autres appareillages d'essai. Toutefois, la méthode générale d'analyse de l'incertitude est similaire pour tous les modèles de boîtes chaudes et d'instruments.

Dans les méthodes d'essai relatives aux systèmes de fenêtres et portes, décrites dans la présente partie de l'ISO 12567, dans l'ISO 12567-2 ou l'ASTM C 1199, le coefficient de transmission thermique de l'éprouvette, U_{sp} , est le résultat mesuré fondamental de l'essai thermique à la boîte chaude. Afin de comparer les résultats d'essai à d'autres résultats de valeurs U , telles que des valeurs de coefficients de transmission thermique calculées par ordinateur, les résultats doivent être normalisés. Ce mode opératoire a permis d'obtenir d'autres valeurs mesurées, telles que les coefficients de transmission thermique surfaciques totaux des éprouvettes (ASTM C 1199) ou les résistances thermiques surfaciques totales des éprouvettes (la présente partie de l'ISO 12567-1, ISO 12567-2), et de les utiliser pour calculer une valeur U normalisée, U_{st} . Au moment de la publication de la présente partie de l'ISO 12567, il n'existait aucune méthode de normalisation reproduisant correctement les performances thermiques réelles du produit de fenêtres et portes. Les valeurs mesurées supplémentaires introduites par la procédure de normalisation peuvent augmenter considérablement l'incertitude du résultat U_{st} par rapport à l'incertitude du résultat plus fondamental U_{sp} . Il est important d'améliorer les modèles informatiques actuels pour utiliser les coefficients de transmission thermique variables locaux sur les côtés chaud et froid des surfaces de l'éprouvette, et dans la cavité de vitrage pour modéliser de façon plus précise les conditions de la méthode à la boîte chaude. Cela permettra de comparer directement les futures valeurs

U calculées avec le coefficient de transmission thermique réel mesuré, U_{sp} , au lieu des deux valeurs U_{st} définies dans l'ASTM C 1199 ou de la valeur U_{st} modifiée définie dans la présente partie de l'ISO 12567 ou dans l'ISO 12567-2. Cette validation directe devrait permettre d'utiliser les modèles informatiques avec plus de fiabilité sur une plage plus étendue de conditions de transmission thermique des systèmes de fenêtres et portes. Par conséquent, la présente annexe s'intéresse tout particulièrement à la recherche d'éléments d'incertitude et à leur propagation aux résultats d'essai de base (c'est-à-dire le coefficient de transmission thermique de l'éprouvette, ou valeur U_{sp}).

La présente annexe présente une méthode de recherche détaillée des éléments d'incertitude associés au mesurage de la température, au mesurage de la puissance, à la méthode d'étalonnage et aux propriétés des matériaux. La méthode des résultantes quadratiques (RSS) est utilisée pour déterminer la propagation des éléments d'incertitude aux résultats mesurés des valeurs U . Une attention particulière est prêtée aux techniques et aux équations utilisées pour évaluer les divers termes de la transmission thermique dans le bilan énergétique total de l'appareillage d'essai.

F.4 Incertitudes des mesures fondamentales

L'incertitude individuelle associée à une mesure fondamentale est désignée par «élément d'incertitude». Chaque incertitude élémentaire de mesure est combinée à d'autres incertitudes pour augmenter l'incertitude de la mesure fondamentale. Avant d'étudier la propagation de l'incertitude aux résultats de la valeur U , il convient de rechercher l'incertitude des éléments associés à un appareillage d'essai à la boîte chaude spécifique.

Pour une boîte chaude donnée, les éléments d'incertitude peuvent être obtenus à partir des spécifications fournies par le fabricant ou à partir des résultats d'étalonnage en utilisant des données d'étalonnage dont la traçabilité peut être établie par rapport à des normes nationales. Le [Tableau F.1](#) fournit une liste d'éléments d'incertitude associés au mesurage de la longueur, de la température, de la différence de température, de la puissance et de la conductivité thermique. Ces éléments d'incertitude sont caractéristiques d'une boîte chaude particulière, comme illustré en F.5.

Tableau F.1 — Éléments d'incertitude

Élément d'incertitude	Symbole	Unité
Longueur	$\Delta^P d$	m
Température	$\Delta^P \theta$	°C
Différence de température	$\Delta^P \delta \theta$	°C
Tension	$\Delta^P V$	mV
Puissance	$\Delta^P \Phi_{IN}$	W
Conductivité thermique	$\Delta^P \lambda$	W/(m·K)

F.5 Propagation de l'incertitude sur la valeur U

Chacun des éléments d'incertitude énumérés dans le [Tableau F.1](#) est incorporé dans l'incertitude totale de la valeur U , U_{sp} . La propagation de l'incertitude est basée sur la méthode RSS telle que décrite par

Kline et McClintock^[13]. Si un résultat, R , est basé sur des quantités x_i ($i = 1, 2, \dots, N$), comme indiqué dans l'expression ci-dessous:

$$R = R(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

Où les grandeurs x_i sont connues avec des incertitudes $\Delta^P x_i$, chacune de ces grandeurs ayant le même niveau de confiance, P (par exemple, $P = 95\%$):

$$x_i = \bar{x}_i \pm \Delta^P x_i \quad (\text{confidence level } P\%)$$

Alors l'incertitude du résultat calculé, R , est donnée par l'Équation (F.2 a):

$$\Delta R = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial R}{\partial x_i} \Delta^P x_i \right)^2} \quad (\text{F.2a})$$

ou par l'Équation (F.2 b), en pourcentage de R :

$$\frac{\Delta R}{R} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial R}{\partial x_i} \frac{\Delta^P x_i}{R} \right)^2} \quad (\text{F.2b})$$

Cette méthodologie permet d'obtenir les incertitudes pour certains éléments intermédiaires et pour la valeur U finale.

L'utilisation de la méthode à la boîte chaude (ISO 8990, la présente partie de l'ISO 12567, l'ISO 12567-2, l'ASTM C 1199 ou l'ASTM C1363) permet d'obtenir la valeur U d'une éprouvette à l'aide de l'Équation (F.3):

$$U_{sp} = \frac{\Phi_{sp}}{A_{sp} \cdot \delta\theta_{ie}} \quad (\text{F.3})$$

où $\delta\theta_{ie} \equiv \theta_i - \theta_e$. L'utilisation de la méthode RSS permet d'obtenir $\Delta^P U_{sp}/U_{sp}$:

$$\frac{\Delta^P U_{sp}}{U_{sp}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta^P \Phi_{sp}}{\Phi_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P A_{sp}}{A_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P \delta\theta_{ie}}{\delta\theta_{ie}} \right)^2} \quad (\text{F.4})$$

L'Équation (F.4) permet d'estimer l'incertitude de la valeur U par rapport à sa valeur expérimentale estimée. Dans cette équation, l'élément d'incertitude de la différence de température, $\Delta^P \delta\theta_{ie}$ est indiqué dans le [Tableau F.1](#). Étant donné qu'il s'agit d'un élément d'incertitude, aucune autre analyse de cet élément n'est requise. Les paragraphes F.6 et F.7 présentent les équations d'incertitude pour le calcul de l'incertitude de $\Delta^P A_{sp}$ et $\Delta^P \theta_{sp}$.

F.6 Propagation de l'incertitude sur la surface de l'éprouvette

La surface projetée d'une éprouvette, A_{sp} , peut être calculée à partir des mesures de la largeur et de la hauteur, à l'aide de l'Équation (F.5):

$$A_{sp} = H_{sp} \times w_{sp} \quad (\text{F.5})$$

A l'aide de la méthode RSS, $\Delta^P A_{sp}/A_{sp}$ est donné par l'Équation (F.6):

$$\frac{\Delta^P A_{sp}}{A_{sp}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta^P H_{sp}}{H_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P w_{sp}}{w_{sp}} \right)^2} \quad (\text{F.6})$$

F.7 Propagation de l'incertitude sur le flux thermique net à travers l'éprouvette

F.7.1 Généralités

L'analyse ci-dessus s'applique aux méthodes d'essai à la boîte chaude décrites dans l'ISO 8990, la présente partie de l'ISO 12567, l'ISO 12567-2, l'ASTM C 1199 et l'ASTM C 1363. Toutefois, la méthodologie utilisée pour déterminer la valeur et l'incertitude du flux thermique de l'éprouvette, Φ_{sp} , est différente selon qu'il s'agit des méthodes d'essai à la boîte chaude de base (ISO 8990 et ASTM C 1363) ou des méthodes d'essai à la boîte chaude pour systèmes de fenêtres et portes (la présente partie de l'ISO 12567, l'ISO 12567-2 ou l'ASTM C 1199). Cela est dû aux divers flux thermiques étalonnés qui doivent être soustraits du flux thermique de base lors du mesurage de la puissance totale fournie à la chambre de mesurage, Φ_{IN} . Ce paragraphe traite de l'incertitude du flux thermique mesuré de l'éprouvette, Φ_{sp} , pour une boîte chaude conforme aux méthodes d'essai pour systèmes de fenêtres et portes telles que décrites dans l'ASTM C 1199, la présente partie de l'ISO 12567 ou l'ISO 12567-2. En outre, il convient que l'incertitude du flux thermique du panneau support, Φ_{sur} , et le flux thermique indirect de l'éprouvette, $\Phi_{FL,sp}$, soient également déterminés.

Le flux thermique net au travers d'une éprouvette est obtenu par un bilan énergétique sur la chambre de mesurage illustrée à la [Figure F.1](#). Le résultat est donné par l'Équation (F.7):

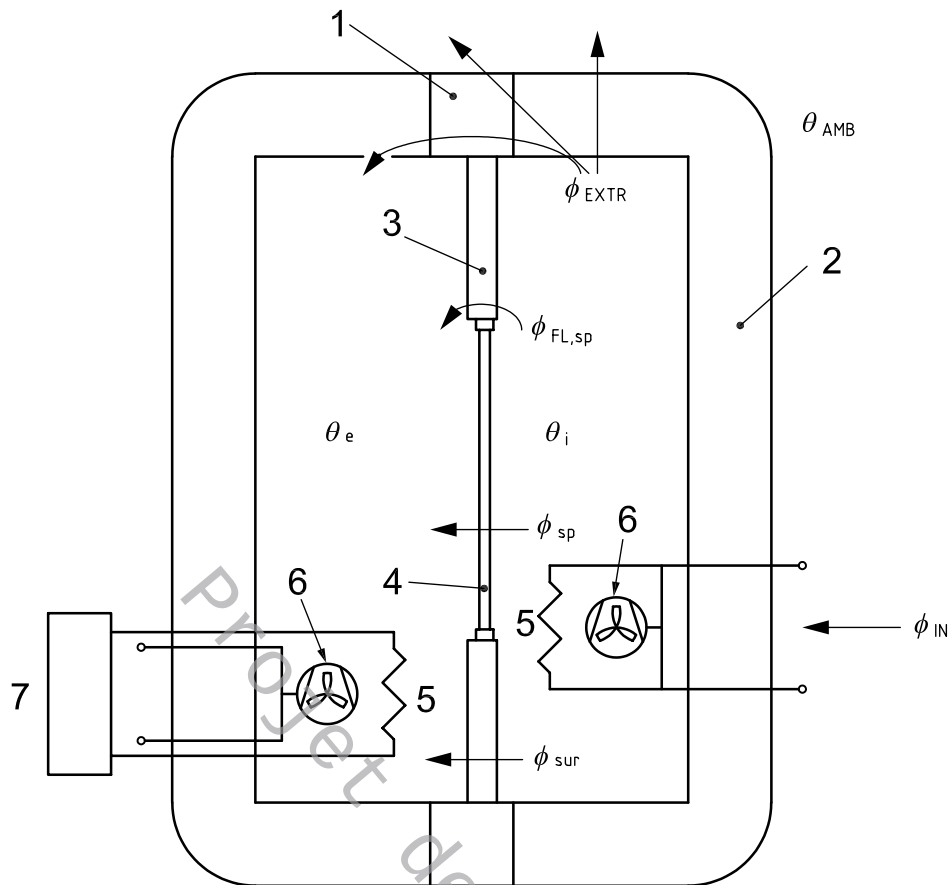
$$\Phi_{sp} = \Phi_{IN} - \Phi_{sur} - \Phi_{EXTR} - \Phi_{FL,sp} \quad (F.7)$$

Sachant que l'Équation (F.7) inclut le flux thermique indirect de l'éprouvette, elle est donc applicable aux éprouvettes ayant une épaisseur inférieure à celle du panneau support dans la boîte chaude. Pour une éprouvette ayant une épaisseur égale ou légèrement supérieure à celle du panneau support, il convient de supprimer le dernier terme, $\Phi_{FL,sp}$, de l'Équation (F.7).

Si l'on utilise la méthode RSS, l'incertitude du coefficient de transmission thermique net, $\Delta^P \Phi_{sp} / \Phi_{sp}$ à travers l'éprouvette est la suivante:

$$\frac{\Delta^P \Phi_{sp}}{\Phi_{sp}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta^P \Phi_{IN}}{\Phi_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P \Phi_{sur}}{\Phi_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P Q_{EXTR}}{Q_{sp}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P \Phi_{FL,sp}}{\Phi_{sp}} \right)^2} \quad (F.8)$$

L'Équation (F.8) peut être utilisée pour calculer le pourcentage d'incertitude du flux thermique net à travers l'éprouvette, une fois connue l'incertitude de chacun des quatre termes présents sous le signe «racine carrée». L'incertitude de la puissance totale fournie à la chambre de mesurage, $\Delta \Phi_{IN}$, peut être obtenue à partir de la valeur d'incertitude élémentaire présentée dans le [Tableau F.1](#). Pour les trois termes restants, il convient d'effectuer une analyse supplémentaire.



Légende

1	cadre du panneau support	ϕ_{EXTR}	flux thermique parasite de la chambre de mesurage
2	paroi de la chambre de mesurage	$\phi_{FL,sp}$	flux thermique indirect de l'éprouvette
3	panneau support	ϕ_{IN}	puissance fournie
4	éprouvette ou panneau d'étalonnage	ϕ_{sp}	flux thermique à travers l'éprouvette
5	serpentins de chauffage	ϕ_{sur}	flux thermique à travers le panneau support
6	ventilateur	θ_e	température de l'air extérieur, côté froid (enceinte
7	système de refroidissement	θ_i	température de l'air intérieur, côté chaud (chambre
		θ_{AMB}	température ambiante extérieure

Figure F.1 — Représentation schématique du bilan énergétique de la chambre de mesurage

F.7.2 Flux thermique à travers le panneau support

Le flux thermique unidimensionnel théorique au travers de la surface projetée du panneau support peut être calculé à l'aide de l'Équation (F.9) comme suit:

$$\Phi_{\text{sur}} = \lambda_{\text{sur}} \left(\frac{A_{\text{sur}}}{d_{\text{sur}}} \right) \times \delta\theta_{\text{sur}} \quad (\text{F.9})$$

L'utilisation de la méthode RSS aboutit à l'expression suivante de l'incertitude pour $\Delta^P \Phi_{\text{sur}}$:

$$\frac{\Delta^P \Phi_{\text{sur}}}{\Phi_{\text{sp}}} = \left(\frac{\Phi_{\text{sur}}}{\Phi_{\text{sp}}} \right) \left(\frac{\Delta^P \Phi_{\text{sur}}}{\Phi_{\text{sur}}} \right) \quad (\text{F.10a})$$

où

$$\left(\frac{\Delta^P \Phi_{\text{sur}}}{\Phi_{\text{sur}}} \right) = \sqrt{\left(\frac{\Delta^P \lambda_{\text{sur}}}{\lambda_{\text{sur}}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P A_{\text{sur}}}{A_{\text{sur}}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P d_{\text{sur}}}{d_{\text{sur}}} \right)^2 + \left(\frac{\Delta^P \delta\theta_{\text{sur}}}{\delta\theta_{\text{sur}}} \right)^2} \quad (\text{F.10b})$$

L'utilisation conjointe de l'Équation (F.10) et des résultats de l'analyse des éléments d'incertitude indiqués dans le [Tableau F.1](#) permet de déterminer l'incertitude associée au flux thermique au travers du panneau support. Ce résultat est ensuite utilisé dans l'Équation (F.8) pour l'estimation de l'incertitude du flux thermique net au travers de l'éprouvette.

F.7.3 Flux thermique parasite

Le flux thermique parasite depuis la chambre de mesure à boîte chaude, au cours de l'essai d'une éprouvette, comprend le flux thermique de la paroi de la chambre de mesure vers le local ambiant, le flux thermique de la chambre de mesure vers l'enceinte climatique au travers du cadre du panneau support (appelé flux thermique indirect au travers du panneau support dans l'ASTM C 1199), ainsi que tout autre flux thermique indésirable comme représenté schématiquement à la [Figure F.1](#). Il convient de tenir compte de ce flux thermique parasite, Q_{EXTR} , en utilisant une corrélation empirique obtenue par le biais d'étalonnages d'essai séparés. Dans la méthode d'étalonnage, un panneau support homogène (sans éprouvette) est monté dans le cadre du panneau support de la boîte chaude comme illustré à la [Figure F.1](#). Les étalonnages d'essai sont effectués à l'aide de la présente partie de l'ISO 12567 et de l'ISO 12567-2 ou de l'ASTM C 1199. Étant donné que, lors de ces étalonnages d'essai, aucune éprouvette n'est installée, le flux thermique net de l'éprouvette, Φ_{sp} , et le flux thermique indirect de l'éprouvette, $\Phi_{\text{FL,sp}}$, qui apparaît dans l'Équation (F.7), sont égaux à zéro. Pour cette situation, la résolution de l'Équation (F.7) pour le flux thermique parasite, donne les résultats suivants:

$$\Phi_{\text{EXTR}} = \Phi_{\text{IN}} - \Phi_{\text{sur}} \quad (\text{F.11})$$

Après avoir réglé la température de l'air ambiant et la température de l'air de la chambre de mesure à des niveaux différents, on mesure la tension due à la différence de température de la thermopile de la chambre de mesure, la différence de température moyenne du panneau support et la puissance fournie. L'équation d'étalonnage résultante peut être obtenue en analysant les données d'étalonnage à l'aide de la régression multiple des moindres carrés.

$$\Phi_{\text{EXTR,ASTM}} = A\delta\theta_{\text{sur}} + BV - C \quad (\text{F.12})$$

où A , B et C sont des constantes d'ajustement des courbes par la méthode de régression multiple des moindres carrés.

Pour une $\delta\theta_{\text{sur}}$ donnée, liée à $\delta\theta_{\text{ie}}$, il convient que la contribution de la tension due à la différence de température de la température de paroi de mesure soit réduite au minimum en faisant en sorte que la température ambiante extérieure de la boîte chaude, θ_{AMB} , soit aussi proche que possible de la température de l'air de la chambre de mesure, θ_{i} .

F.7.4 Flux thermique indirect

Le flux thermique indirect de l'éprouvette, $\Phi_{FL,sp}$, peut aussi être déterminé par étalonnage en montant plusieurs panneaux d'étalonnage, ayant des épaisseurs différentes et des propriétés thermiques connues, dans une ouverture dans le panneau support. L'Équation (F.13) permet d'obtenir ce flux thermique indirect de l'éprouvette pour un panneau support ayant une épaisseur donnée:

$$\Phi_{FL,sp} = \Phi_{IN} - \Phi_{sur} \Phi_{EXTR} \quad (F.13)$$

où, Φ_{sur} est obtenu à l'aide de l'Équation (F.9) et Φ_{EXTR} est obtenu à partir de l'équation d'étalonnage (F.12).

La présente partie de l'ISO 12567 contient des tableaux de valeurs calculées théoriques, $\Phi_{FL,sp}$. Les valeurs étalonnées, $\Phi_{FL,sp}$, sont utilisées dans la présente annexe car elles incluent les caractéristiques d'une conception de boîte chaude spécifique. En outre, dans l'ASTM C 1199, les valeurs $\Phi_{FL,sp}$ ne sont pas requises. Cela pose problème car les programmes de calcul de la transmission thermique bidimensionnelle des systèmes de fenêtres et portes précédemment mentionnés, auxquels les résultats de l'ASTM C 1199 sont souvent comparés, supposent que $\Phi_{FL,sp}$ est égale à zéro, ce qui peut ne pas être vrai pour un essai de boîte chaude particulière.

L'écart-type pour ces deux flux thermiques étalonnés, Φ_{EXTR} et $\Phi_{FL,sp}$, est déterminé non seulement par les erreurs de mesure, mais également par la structure imparfaite de la formule de corrélation choisie pour décrire la dépendance. Par conséquent, chaque ajustement par la méthode des moindres carrés avec son intervalle de précision est exprimé comme suit:

$$y = y_c \pm t_{v,P} s_y \quad (F.14)$$

NOTE Niveau de confiance $P\%$

où, y est soit Φ_{EXTR} soit $\Phi_{FL,sp}$, y_c est la valeur de y calculée à l'aide de l'Équation (F.12) ou (F.13) pour Φ_{EXTR} et $\Phi_{FL,sp}$; $t_{v,P}$ est la valeur de t de degré de liberté v et de niveau de confiance P (par exemple, $P = 95\%$); s_y est l'écart-type de la valeur y d'ajustement de la courbe par la méthode des moindres carrés telle que décrite dans Neter *et al* [32]. Des mesures d'étalonnage supplémentaires pour Φ_{EXTR} et $\Phi_{FL,sp}$ peuvent s'avérer nécessaires pour réduire leur incertitude.

En remplaçant les valeurs d'incertitudes appropriées de $\Delta^P \Phi_{EXTR}$ et $\Delta^P \Phi_{FL,sp}$ dans l'Équation (F.8), on peut calculer $\Delta^P \Phi_{sp}/\Phi_{sp}$. Enfin, l'Équation (F.4) permet d'estimer la valeur de l'incertitude pour $\Delta^P U_{sp}/U_{sp}$.

F.8 Conclusions et recommandations

Des méthodes générales d'analyse d'incertitude pour le mesurage à la boîte chaude du coefficient de transmission thermique d'éprouvettes homogènes, en utilisant l'ISO 8990 ou l'ASTM C 1363 et d'éprouvettes de systèmes de fenêtrage, en utilisant l'ASTM C 1199, la présente partie de l'ISO 12567 ou l'ISO 12567-2, sont présentées dans la présente annexe. Lorsque toutes les incertitudes fondamentales associées à des mesurages de base ou directs tels que la température, la puissance et les dimensions, sont connues, l'emploi de la méthode RSS est généralisé dans l'analyse de propagation de l'incertitude. Par ailleurs, une analyse statistique spécifique des erreurs dans les méthodes d'étalonnage est effectuée pour réaliser cette analyse de propagation.

Un exemple de calcul de l'incertitude totale d'un panneau étalon de calibration (CTS) est présenté dans la présente annexe. L'incertitude totale résultante est égale à 5,8 % de la valeur U mesurée de l'éprouvette. Comme indiqué dans le [Tableau F.4](#), l'incertitude élémentaire la plus élevée est la perte indirecte de 9,1 %.

L'étalonnage du flux thermique parasite de la chambre de mesurage constitue un élément important du flux thermique net au travers de l'éprouvette. Sa valeur a un effet significatif sur le mesurage du flux thermique net de l'éprouvette. Il convient de réduire autant que possible cette valeur en maintenant de faibles valeurs de tension de thermopile due à la différence de température des parois de la chambre de mesurage. Il convient également de réduire au minimum l'incertitude associée à sa méthode d'étalonnage, ce qui constitue un point plus important encore. Au moins neuf étalonnages sont

nécessaires pour obtenir une précision raisonnable selon Yuan^[22]. Étant donné que les équations de corrélation des étalonnages pour cette transmission thermique parasite sont obtenues en utilisant des méthodes de régression, il convient d'utiliser également une méthode d'analyse statistique des erreurs. Il est recommandé d'effectuer des étalonnages supplémentaires pour le flux thermique parasite et le flux thermique indirect de l'éprouvette afin de réduire l'incertitude totale de la valeur U de l'éprouvette.

Afin de prendre totalement en compte l'ensemble du flux thermique qui ne se produit pas directement au travers de l'éprouvette, il convient de soustraire le flux thermique indirect de l'éprouvette de l'apport thermique total à la chambre de mesurage. La méthode d'essai relative aux systèmes de fenêtres et portes décrite dans la présente partie de l'ISO 12567 exige ce calcul, alors que la méthode décrite dans l'ASTM C 1199 ne l'exige pas. Lorsque cette correction est effectuée, il est possible de démontrer que la valeur U_{sp} mesurée (voir Yuan^[22]), plutôt que l'une des valeurs d'incertitude U_{st} normalisées plus élevées, est de l'ordre de 1 % de la valeur U calculée numériquement pour les produits de fenêtrage relativement non saillants et bien conçus au point de vue thermique. Il est recommandé d'apporter des modifications à l'ASTM C 1199 afin d'y inclure la soustraction du flux thermique indirect de l'éprouvette. Étant donné que le flux thermique indirect de l'éprouvette dans un mesurage à la boîte chaude est une grandeur relativement faible, il convient de faire bien attention lors des étalonnages d'essai associés. Pour obtenir des mesures précises de la valeur U , il convient de maintenir l'incertitude de l'étalonnage du flux thermique indirect de l'éprouvette à une valeur inférieure à 5 %. Il est également recommandé de n'utiliser des résultats théoriques calculés numériquement pour le flux thermique indirect de l'éprouvette, tels que ceux figurant dans les tableaux de la présente partie de l'ISO 12567, que lorsqu'il n'existe aucun résultat de mesure fiable relatif à la mesure d'étalonnage physique de flux thermique indirect de l'éprouvette.

F.9 Exemple de détermination de l'incertitude

F.9.1 Incertitudes des mesures fondamentales

L'incertitude individuelle associée à une mesure fondamentale est désignée par «élément d'incertitude». Chaque élément d'incertitude de mesure est combiné à d'autres incertitudes pour augmenter l'incertitude de la mesure fondamentale. Avant d'étudier la propagation de l'incertitude aux résultats de la valeur U , il convient de rechercher l'incertitude des éléments associés à un appareillage d'essai à la boîte chaude spécifique.

Les éléments d'incertitude peuvent être obtenus soit par le biais des spécifications fournies par le fabricant, soit par le biais des résultats d'étalonnage en utilisant des données d'étalonnage dont la traçabilité peut être établie par rapport à des normes nationales ou internationales. Les incertitudes associées à la mesure de la longueur, de la température, de la différence de température, de la puissance et de la conductivité thermique, pour cet exemple, sont énumérées dans le [Tableau F.2](#).

Dans le [Tableau F.2](#), les incertitudes relatives à la longueur, à la température et à la puissance ont été directement obtenues auprès des fournisseurs du mètre-ruban, du fil thermocouple de calibre 30 de type T et du convertisseur watts/wattheures^[30]. Les thermocouples utilisés pour mesurer les différences de température étaient issus d'un même lot provenant d'un même fabricant. La valeur d'incertitude a été obtenue à partir de résultats d'étalonnage pour les mesures des différences de température dans la boîte chaude selon Gatland^[30]. Il convient que la conductivité thermique des matériaux et l'incertitude associée soient obtenues par la méthode de la plaque chaude gardée (ASTM C 177, ISO 8302) ou par la méthode fluxmétrique (ISO 8301, ASTM C 518).

Après avoir réglé la température de l'air ambiant et la température de l'air de la chambre de mesurage à des niveaux différents, on mesure la tension due à la différence de température de la thermopile de la chambre de mesurage, la différence de température moyenne du panneau support et la puissance fournie. Il est ensuite possible d'analyser les résultats à l'aide de la méthode de régression multiple des moindres carrés.

A l'aide de la méthode d'essai décrite dans l'ASTM C 1199, la corrélation empirique des étalonnages pour le flux thermique parasite, $\Phi_{\text{EXTR,ASTM}}$, a été obtenue en utilisant une méthode de régression multiple des moindres carrés selon Yuan[22]. Les neuf étalonnages ont donné le résultat suivant:

$$\Phi_{\text{EXTR,ASTM}} = 0,9391\delta\theta_{\text{sur}} + 1,3319V - 0,4827 \quad (\text{F.12})$$

De la même manière, suite à la méthode d'essai décrite dans la présente partie de l'ISO 12567, la corrélation empirique des étalonnages pour le flux thermique parasite, $\Phi_{\text{EXTR,ISO}}$, a été obtenue selon Yuan[22]. Les neuf étalonnages ont donné le résultat suivant:

$$\Phi_{\text{EXTR,ISO}} = 0,9269\delta\theta_{\text{sur}} + 1,2667V - 0,5068 \quad (\text{F.13})$$

Tableau F.2 — Éléments d'incertitude

Élément d'incertitude	Symbole	Unité	Incertitude à $P = 95 \%$
Longueur	$\Delta^P d$	M	$\pm 0,0005$
Température	$\Delta^P \theta$	°C	$\pm 0,5$
Différence de température	$\Delta^P \delta\theta$	°C	$\pm 0,05$
Tension	$\Delta^P V$	mV	$\pm 1,0 \%$
Puissance	$\Delta^P \Phi_{\text{IN}}$	W	$\pm (0,09 \% \cdot \Phi_{\text{IN}} + 0,125)$
Conductivité thermique	$\Delta^P \lambda$	W/(m·K)	$\pm 1 \%^a$
NOTE Incertitude dans les mesurages selon la méthode de la plaque chaude gardée (ASTM C 177).			
^a Utiliser 2 % à 3 % pour les mesurages selon la méthode fluxmétrique (ISO 8301 ou ASTM C 518).			

Pour une $\delta\theta_{\text{sur}}$ donnée, liée à $\delta\theta_{\text{ie}}$, il convient que la contribution de la tension due à différence de température de paroi de mesurage soit réduite au minimum en faisant en sorte que la température ambiante extérieure de la boîte chaude, θ_{AMB} , soit aussi proche que possible de la température de l'air de la chambre de mesurage, θ_{i} .

Le flux thermique indirect de l'éprouvette, $\Phi_{\text{FL,sp}}$, peut être déterminé par étalonnage, en montant plusieurs panneaux d'étalonnage, ayant des épaisseurs différentes et les mêmes propriétés thermiques connues, dans le panneau support. L'Équation (F.14) permet d'obtenir ce flux thermique indirect pour un panneau support ayant une épaisseur donnée:

$$\Phi_{\text{FL,sp}} = \Phi_{\text{IN}} - \Phi_{\text{sur}} - \Phi_{\text{EXTR}} \quad (\text{F.14})$$

où, Φ_{sur} peut être obtenue à l'aide de l'Équation (F.9) et Φ_{EXTR} est obtenue à partir de l'étalonnage (c'est-à-dire, l'Équation (F.12) pour les conditions définies dans l'ASTM C 1199 et l'Équation (F.13) pour les conditions définies dans la présente partie de l'ISO 12567).

Pour une épaisseur donnée du panneau support, $\Phi_{\text{FL,sp}}$ dépend de l'épaisseur de l'éprouvette, et le processus de corrélation des ajustements par régression des moindres carrés pour la méthode d'essai des systèmes de fenêtrage selon l'ASTM C 1199 est donné dans Yuan[22] et Yuan *et al*[27]. Le résultat obtenu pour le panneau support de 102,2 mm est le suivant:

$$\Phi_{\text{FL,sp;ASTM}} = 40,798 - 0,8475d_{\text{sp}} + 0,0044d_{\text{sp}}^2 \dots (0 < d_{\text{sp}} < 102,2 \text{ mm}) \quad (\text{F.15})$$

où d_{sp} est l'épaisseur de l'éprouvette, en millimètres.

La corrélation des ajustements de courbes par la régression des moindres carrés pour la méthode d'essai des systèmes de fenêtrage selon la présente partie de l'ISO 12567 est donnée dans Yuan^[22] et Yuan *et al*^[27]. Le résultat obtenu pour le même panneau support est le suivant:

$$\Phi_{FL,sp;ISO} = 38,974 - 0,7566d_{sp} + 0,0037d_{sp}^2 \dots (0 < d_{sp} < 102,2 \text{ mm}) \quad (\text{F.16})$$

La différence entre les Équations (F.15) et (F.16) est due aux différentes températures de mesurage et ambiantes utilisées dans l'ASTM C 1199 et dans la présente partie de l'ISO 12567.

F.9.2 Résultats d'analyse de l'incertitude de mesure d'un étalon de transmission thermique

Un panneau étalon de calibration a été utilisé pour étalonner les coefficients d'échanges superficiels d'une éprouvette pour les essais à la boîte chaude de systèmes de fenêtres et portes. Le panneau étalon, revêtu de plastique (polycarbonate), a été construit conformément à l'ASTM C 1199 et à la présente partie de l'ISO 12567. Le [Tableau F.3](#) récapitule les résultats de mesure obtenus selon l'ASTM C 1199. Des données et résultats d'étalonnage plus détaillés sont présentés dans Yuan^[22]. L'utilisation des données d'incertitude et des méthodes d'analyse de l'incertitude, décrites dans la présente annexe, a permis de déterminer l'incertitude de la valeur U de l'étalon de transmission thermique et d'obtenir les résultats des calculs intermédiaires indiqués dans les [Tableaux F.3](#) et [F.4](#).

Tableau F.3 — Valeurs mesurées et incertitudes estimées avec un niveau de confiance $P = 95 \%$ — Niveau de confiance pour un étalon de transmission thermique revêtu de plastique

Grandeur	Symbole	Unité	Valeur mesurée	Incrtitude basée sur le Tableau F.2
Hauteur de l'éprouvette	H_{sp}	m	1,219	0,000 5
Largeur de l'éprouvette	w_{sp}	m	0,609	0,000 5
Épaisseur de l'éprouvette	d_{sp}	m	0,021	0,000 5
Température de l'air, côté chaud	θ_i	°C	20,99	0,5
Température de l'air, côté froid	θ_e	°C	-17,89	0,5
Conductivité du panneau support	λ_{sur}	W/m·K	0,032	0,000 32
Hauteur extérieure du panneau support	H_{sur}	m	2,44	0,000 5
largeur extérieure du panneau support	w_{sur}	m	2,44	0,000 5
Température superficielle du côté chaud du panneau support	$\theta_{sur,1}$	°C	19,16	0,5
Température superficielle du côté froid du panneau support	$\theta_{sur,2}$	°C	-17,41	0,5
Tension de thermopile de la paroi de la chambre de mesurage	V	mV	7,41	0,07
Puissance fournie du côté chaud	Φ_{IN}	W	168,55	0,277

À partir du [Tableau F.4](#), la valeur U et son incertitude, pour cet étalon de transmission thermique au niveau de confiance $P = 95 \%$, sont les suivantes:

$$U_{CTS,ASTM} = 1,598 \pm 0,093 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad (\text{F.18})$$

NOTE $P = 95 \%$.

Cela représente une incertitude estimée à 5,8 % de la valeur U arrondie à 1,6 W/(m²·K).

Tableau F.4 — Valeurs calculées de grandeurs intermédiaires et la valeur U pour l'étalon de transmission thermique

Grandeur	Symbole	Unité	Valeur calculée	Incertitude calculée	Pourcentage d'incertitude
Surface projetée de l'éprouvette	A_{sp}	m ²	0,744	0,0007	0,09 %
Surface projetée du panneau support	A_{sur}	m ²	5,203	0,0010	0,04 %
Flux thermique parasite	Φ_{EXTR}	W	43,74	1,756	3,8 %
Flux thermique à travers le panneau support	Φ_{sur}	W	57,46	0,580	1,0 %
Flux thermique indirecte de l'éprouvette	$\Phi_{FL,sp}$	W	21,16	1,924	9,1 %
Flux thermique à travers l'éprouvette	Φ_{sp}	W	46,19	2,683	5,8 %
Valeur U de l'éprouvette	U_{sp}	W/m ² ·K	1,598	0,093	5,8 %

À des fins de comparaison, selon l'ASTM C 177, la résistance (entre surfaces) de l'âme en polystyrène expansé de l'étalon de calibration a été combinée aux résistances des deux faces en polycarbonate et aux résistances de transmission thermique surfaciques normalisées des côtés chaud et froid, pour donner une valeur U prédite de l'étalon de transmission thermique de 1,595 W/(m²·K). Cette valeur se situe dans la plage d'incertitude expérimentale [1,505 à 1,691 W/(m²·K)] donnée dans l'Équation (F.18) et s'écarte de seulement 0,16 % de la valeur mesurée.

Parmi les trois éléments d'incertitude de l'Équation (F.4), l'incertitude de la transmission thermique de l'éprouvette, $\Delta\Phi_{sp}$, telle qu'indiquée dans le [Tableau F.4](#), a dominé l'incertitude de la valeur U . L'incertitude de $\Delta\Phi_{sp}$ est principalement influencée par les incertitudes de $\Delta\Phi_{FL,sp}$ et $\Delta\Phi_{EXTR}$. Ces deux grandeurs ont été calculées à l'aide de méthodes statistiques précédemment décrites et basées sur un nombre limité d'étalonnages. Par conséquent, afin de réduire l'incertitude totale de la valeur U , il est nécessaire de prévoir des étalonnages supplémentaires pour le flux thermique parasite ainsi que des panneaux d'étalonnage d'épaisseurs supplémentaires pour le flux thermique indirect de l'éprouvette.

Pour des exemples d'analyse d'incertitude relative à des produits de fenêtres et portes et des résultats relatifs à une unité vitrée isolée ayant fait l'objet d'une étude interlaboratoires IEA et à une fenêtre en PVC ayant fait l'objet d'une étude interlaboratoires ISO, voir Yuan[22].

Bibliographie

- [1] ISO 140-1, *Acoustique — Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 1: Spécifications relatives aux laboratoires sans transmissions latérales*
- [2] ISO 140-2, *Acoustique — Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction — Partie 2: Détermination, vérification et application des données de fidélité*
- [3] ISO 10077-1, *Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures — Calcul du coefficient de transmission thermique — Partie 1: Généralités*
- [4] ASTM C 1199-09e1, *Standard Test Method for Measuring the Steady-State Thermal Transmittance of Fenestration Systems Using Hot Box Methods*
- [5] ASTM-E 1423-06, *Standard Practice for Determining the Steady State Thermal Transmittance of Fenestration Systems*
- [6] BOWEN R.P.DBR's approach for determining the heat transmission characteristics of window. *Building Research Note 234*, Ottawa, 1985
- [7] ELMAHDY A.H. *Heat transmission and R value of fenestration systems using IRC hot box: Procedure and uncertainty analysis*. ASHRAE Transaction, 1992
- [8] MITALAS G.P., & STEPHENSONS D.G. Fortran program to calculate radiant energy interchange factors. *DBR Computer Program No. 25*, NRC, Ottawa, 1966
- [9] SIEGEL R., & HOWELL J.R. *Thermal radiation heat transfer*. Hemisphere Publishing Corporation, Third Edition, 1992
- [10] WILLIAMS R., & HALL D.S.M.T Project 3032 — Final summary report — Design and validation of glazed calibration panels required for the measurement of thermal transmittance of glazed assemblies. *NPL Report CBTM2*, National Physical Laboratory UK, September 1997
- [11] ASTM C 177-04, *Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus*
- [12] ASTM C 518-04, *Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus*
- [13] KLINE S.J., & MCCLINTOCK F.A. Describing uncertainties in single sample experiments. *Mech. Eng.* 1953, **75** pp. 3-8
- [14] AIRY G.B. *Sir. Theory of errors of Observation*. Macmillan, London, 1879
- [15] UKAS M3003, *The expression of uncertainty and confidence in measurement*. United Kingdom Accreditation Service Publication M3003, 1st ed., December 1997, 76 pp
- [16] SCHENCK H. *Theory of engineering experimentation*. McGraw Hill, New York, NY, Third Edition, 1979
- [17] FIGLIOLA R.S., & BEASLEY D.E. *Theory and design for mechanical measurements*. John Wiley & Sons, Inc, New York, Second Edition, 1995
- [18] TAYLOR J.R. *An introduction to error analysis*. University Science Books, Sausalito, California, Second Edition, 1997
- [19] MOFFAT R.J. Describing the uncertainties in experimental results. *Exp. Therm. Fluid Sci.* 1988, **1** pp. 3-17
- [20] MOFFAT R.J. Contributions to the theory of single sample uncertainty analysis. *ASME Transaction. J. Fluids Eng.* 1982, **104** pp. 250-260

- [21] MOFFAT R.J. Using uncertainty analysis in the planning of an experiment. *ASME Transaction. J. Fluids Eng.* 1985, **107** pp. 173–178
- [22] YUAN S. *Experimental and analytical heat transfer analyses for a calibrated hot box and fenestration Systems*. Ph.D. dissertation, University of Massachusetts, Amherst, MA, 2001
- [23] KLEMS J.H. Method of measuring nighttime U-Value using the mobile window thermal test facility. *ASHRAE Transactions*. 1992, **98** (Part 2) pp. 619–629
- [24] HARRISON S.J., & DUBROUS F.M. Uncertainties in the evaluation of window SHGC and U-Values measured using an indoor solar simulator facility. *ASHRAE Transactions*. 1992, **98** (Part 2) pp. 638–645
- [25] ELMAHDY H. *Heat transmission and R-value of fenestration systems using IRC hot box: Procedure and uncertainty analysis*. *ASHRAE Transactions*, **Vol. 102-2**, 1992
- [26] NUSSBAUMER T. *Error analysis on hot box test*. EMPA Report No. 124 258/4, 10 May 1995
- [27] YUAN S., RUSSELL G.A., GOSS W.P. In: *Uncertainty analysis of a calibrated hot box. Insulation Materials: Testing and Applications: 4th Volume, ASTM STP 1426*. (DESJARLAIS A.O., & ZARR R.R. eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2002
- [28] VAN DIJK D. *Interim report on U-value measurements*. TNO-BOUW, P. O. Box 29, 2600 AA Delft, The Netherlands, 1997
- [29] ASTM C1363-05, *Standard Test Method for Thermal Performance of Building Materials and Envelope Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus*
- [30] GATLAND S.D. II *The design, fabrication, calibration, and operation of a second generation research calibrated hot box*. M.S. thesis, University of Massachusetts, Amherst, MA, 1996
- [31] YUAN S., GATLAND S.D. II, GOSS W.P. Calibration procedures for hot boxes. In: *Insulation Materials: Testing and Applications: 4th Volume. ASTM STP 1426*, (DESJARLAIS A.O., & ZARR R.R. eds.). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2002
- [32] NETER J., KUTNER M.H., NACHTSHEIM C.J., WASSERMAN W. *Applied linear statistical models*. 4th ed., WCB/McGraw-Hill, New York, NY, 1996

Projet de norme